

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Unidade 3

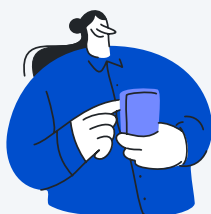
Fundamentos Gerais sobre Resíduos

Aula 1

Conceitos e Caracterização de Resíduos

Conceitos e caracterização de resíduos

Conceitos e caracterização de resíduos



Este conteúdo é um vídeo!

Para assistir este conteúdo é necessário que você acesse o AVA pelo computador ou pelo aplicativo. Você pode baixar os vídeos direto no aplicativo para assistir mesmo sem conexão à internet.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Olá, estudante!

Nesta videoaula, você conhecerá o conceito e os tipos de resíduos sólidos; também verá o panorama de resíduos sólidos no Brasil e as informações pertinentes à caracterização deles.

Este conteúdo é importante para a sua prática profissional, pois permitirá que você entenda a importância de conhecer mais a respeito dos resíduos sólidos, das etapas de classificação e da caracterização deles, para poder elaborar um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS).

Prepare-se para essa jornada de conhecimento! Vamos lá!

[Faça o download do arquivo](#)

Ponto de Partida

Ponto de Partida

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Olá, estudante! Boas-vindas à primeira aula da Unidade 3 da disciplina de Tecnologias Limpas e Tratamento de Resíduos. Vamos iniciar o conteúdo!

Você já refletiu sobre como todas as ações humanas resultam na produção de resíduos? Seja em casa, nos hospitais ou nas fábricas, geramos diferentes tipos de resíduos que exigem manejo adequado para minimizar seus impactos ambientais. A gestão ineficaz desses materiais pode acarretar sérias consequências para o meio ambiente, incluindo poluição do ar, da água, do solo e visual, comprometendo, assim, o bem-estar da sociedade. Além disso, certos resíduos podem representar riscos à saúde.

Mas qual seria a solução para esses desafios? A resposta está na correta separação, tratamento e disposição dos resíduos, baseando-se em sua natureza específica. Assim, nesta aula, exploraremos os conceitos e fundamentos relacionados aos resíduos sólidos. Também vamos mostrar o panorama dos resíduos sólidos industriais no Brasil, além da importância da sua caracterização: trata-se de uma etapa para realizar o gerenciamento deles. Encorajamos você a investigar mais sobre este assunto vital para enriquecer seu aprendizado.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Entender e gerenciar resíduos sólidos industriais é essencial para cumprir legislações ambientais e promover a sustentabilidade. Esse conhecimento permite otimizar processos para minimizar a geração de resíduos, além de encontrar maneiras de reutilizar e reciclar materiais, contribuindo para reduzir custos operacionais e evitar penalidades legais. Além disso, uma gestão eficaz de resíduos reforça a imagem corporativa, destacando o compromisso da empresa com práticas sustentáveis.

Agora, imagine que você atue em uma indústria que começou a implementar o sistema de gestão ambiental. O foco nesse momento está nos resíduos sólidos gerados pela organização. Com seu conhecimento, você foi encarregado desse processo e deve explicar para as pessoas envolvidas os seguintes questionamentos:

O que é resíduo sólido?

O que é a caracterização dos resíduos sólidos?

Quais as fases da caracterização dos resíduos?

Bons estudos!

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Vamos Começar!

Vamos Começar!

Conceitos relacionados aos resíduos sólidos industriais

Ao abordar os fundamentos sobre resíduos, é essencial compreender os conceitos básicos que orientam o tratamento e a gestão desses materiais, que são subprodutos inevitáveis de nossas atividades diárias. Assim, você sabe o que significa resíduos sólidos? A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei nº 12.305/2010, define resíduos sólidos da seguinte forma:



material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. (BRASIL, 2010, [s. p.])

Diversos tipos de resíduos são gerados nas atividades humanas, incluindo resíduos hospitalares, agrícolas, urbanos, comerciais, domésticos e industriais. Notadamente, os resíduos industriais se destacam pelo seu potencial poluidor significativo (Philippi Júnior, 2005). Conforme a PNRS, segue a classificação dos resíduos sólidos:



I - quanto à origem:

- a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências urbanas;
- b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana;
- c) resíduos sólidos urbanos: composto pelos resíduos domiciliares e pelos resíduos de limpeza urbana”;
- d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os gerados nessas atividades, excetuados os

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, “h” e “j”;

e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas atividades, excetuados os referidos na alínea “c”;

f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais;

g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS;

h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras civis;

i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades;

j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira;

k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios;

II - quanto à periculosidade:

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

- a) **resíduos perigosos:** aqueles que, em razão de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma técnica;
- b) **resíduos não perigosos:** aqueles não enquadrados na alínea “a”. (Brasil, 2010, [s.p.]).

Assim, os resíduos sólidos, quando recicláveis, são reclassificados como matéria-prima secundária, diferenciando-se dos rejeitos, que são resíduos sem possibilidade de recuperação econômica e que não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada (Brasil, 2010).

A categorização dos resíduos industriais deve ser feita com base na natureza da atividade produtiva responsável pela sua geração. Dada a potencialidade poluidora destes resíduos, torna-se imprescindível um gerenciamento eficaz por parte das empresas, visando preservar e proteger o

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

ambiente natural. Além disso, o manejo inadequado desses resíduos pode comprometer a saúde pública.

É fundamental que as empresas assumam a responsabilidade de gerenciar os resíduos que produzem, desenvolvendo processos que abranjam todas as fases de manuseio dos resíduos (geração, coleta, segregação, estocagem, transporte, processamento, tratamento, recuperação e disposição). A implementação efetiva desse manejo requer a elaboração de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS).

O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) abrangerá a totalidade dos resíduos produzidos pela empresa, determinando em que área são originados, as melhores práticas para cada fase de seu manejo até a eliminação final, incluindo análise de custos e avaliação dos riscos em prazos curtos, médios e longos. É essencial enfatizar a necessidade de documentar integralmente o processo de gestão dos resíduos para assegurar controle e uniformidade nas ações implementadas em diferentes contextos.

O gerenciamento eficaz de resíduos sólidos se fundamenta na eliminação ou na minimização dos resíduos produzidos,

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

priorizando estratégias de não geração, redução, reutilização, reciclagem, compostagem, recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa.

A disposição final deve ser considerada somente após esgotadas todas as alternativas anteriores, seguindo rigorosamente o que determina a legislação aplicável.

No entanto, muitas empresas ainda estão longe de adotar esse modelo ideal. A tendência comum é recorrer à disposição final ou à remediação de áreas contaminadas como consequência da disposição inadequada dos resíduos. É importante ressaltar a importância do correto acondicionamento dos resíduos para minimizar riscos de odor, contaminação e atração de vetores. Compreender e aplicar os princípios de gestão de resíduos sólidos é vital para o desempenho profissional, uma vez que todas as atividades humanas resultam na geração de resíduos que requerem um destino apropriado.

Siga em Frente...

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Siga em Frente...

Panorama dos resíduos sólidos industriais no Brasil

Ao longo da última década, a gestão eficiente de resíduos sólidos emergiu como uma questão de crescente importância global, e o Brasil seguiu essa tendência, especialmente após a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos em agosto de 2010 (Lei nº 12.305/2010). A necessidade de monitoramento contínuo neste setor é crucial para assegurar a implementação de ajustes necessários e direcionar o país rumo a práticas mais sustentáveis.

Segundo dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe, 2023), divulgados em sua publicação do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil referente ao ano de 2022, foram geradas cerca de 81,8 milhões de toneladas, o que corresponde a 224 mil toneladas diárias. Com isso, cada brasileiro produziu, em média, 1,043 kg de resíduos por dia. A região que mais gerou resíduos foi a Sudeste, com 49,7% do total; seguida pela região Nordeste, com 24,7%; depois a região Sul, com 10,6%;

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

e as regiões Centro-Oeste e Norte, ambas com 7,5% cada. Com relação à coleta de resíduos sólidos urbanos (RSU), em 2022 o país registrou um total de 76,1 milhões de toneladas coletadas, levando a uma cobertura de coleta de 93%.

No Brasil, a maior parte dos RSU coletados (61%) continua sendo encaminhada para aterros sanitários, com 46,4 milhões de toneladas enviadas para destinação ambientalmente adequada em 2022. Por outro lado, áreas de disposição inadequada, incluindo lixões e aterros controlados, ainda seguem em operação em todas as regiões do país e receberam 39% do total de resíduos coletados, alcançando um total de 29,7 milhões de toneladas com destinação inadequada (Abrelpe, 2023). Portanto, a correta destinação final dos resíduos é essencial para evitar contaminação e disseminação de doenças.

Em relação aos resíduos sólidos industriais, informações disponibilizadas pelo Ibama, em colaboração com o Ministério do Meio Ambiente, indicam uma redução na geração de resíduos não perigosos de 3,4 bilhões de toneladas em 2012 para cerca de 1,77 bilhões em 2022. A geração de resíduos perigosos também se reduziu para aproximadamente 55,9 milhões de toneladas anuais (Ibama, 2023).

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

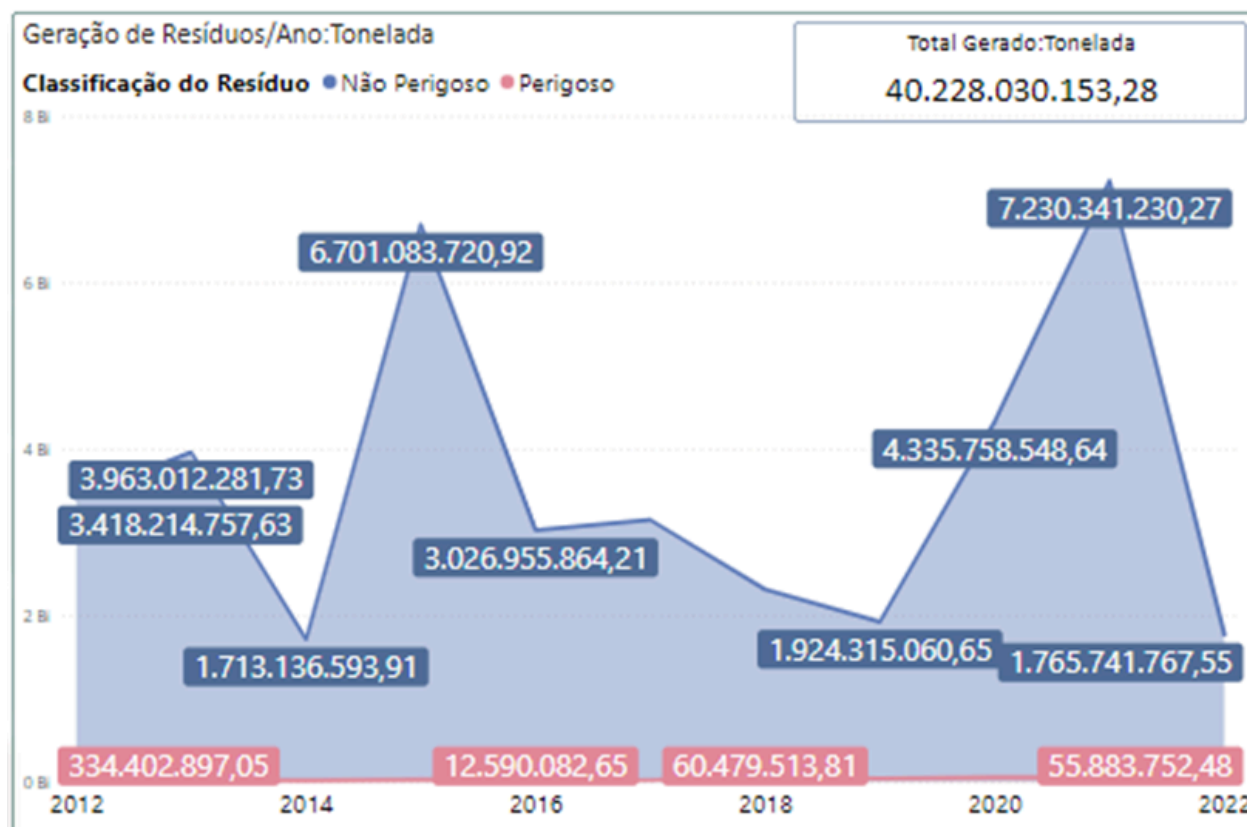


Figura 1 | Painel de produção de resíduos sólidos industriais no Brasil. Fonte: Ibama (2023, [s.p.]).

Esta redução pode ser atribuída a estratégias de minimização de resíduos, implementação de logística reversa e aumento da reciclagem. Como exemplo, o Sistema Campo Limpo, operado pelo Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (inpEV), responsável pela coleta de embalagens de defensivos agrícolas, apresentou expressiva evolução na última década, passando de cerca de 37,4 mil toneladas processadas em 2012 para mais de 53,5 mil

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

toneladas em 2021, das quais 92,1% foram enviadas para reciclagem e 7,9% para incineração.

O volume processado representa 94% do total das embalagens primárias comercializadas no país e um aumento de aproximadamente 7% em relação ao ano de 2020. Atualmente o sistema possui 411 unidades fixas divididas entre postos (312) e centrais de recebimentos (99), além de realizar coletas itinerantes nos municípios que não possuem capacidade mínima para instalação de unidade fixa ou que estão distantes das já existentes. Com o resultado de 2021, o Sistema atingiu a marca de 650 mil toneladas de embalagens destinadas corretamente em 20 anos de existência (Abrelpe, 2023).

Caracterização de resíduos industriais

A diversidade e quantidade de resíduos sólidos gerados pela indústria são significativas, e quando esses materiais não recebem o destino correto, podem causar sérios prejuízos tanto ao meio ambiente quanto à saúde pública.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Historicamente, os resíduos eram frequentemente destinados a áreas sem qualquer controle ambiental, conhecidas como lixões, uma prática que resultava em consideráveis danos ecológicos. Destaca-se, portanto, a importância de adotar métodos adequados de disposição final, como os aterros sanitários, para mitigar tais impactos.

Um passo importante para uma disposição final eficaz é a precisa caracterização e classificação dos resíduos sólidos. As características dos resíduos industriais variam amplamente, dependendo de seu processo produtivo. Identificar a origem, os componentes e as propriedades físico-químicas e biológicas do resíduo, e compará-los com listas reconhecidas, é essencial para entender seu potencial impacto no ambiente e na saúde.

Há, no entanto, confusão entre os conceitos de caracterização e classificação de resíduos, que, embora relacionados, representam etapas distintas no gerenciamento de resíduos.

A classificação dos resíduos no Brasil é determinada pela NBR 10.004/2004 da ABNT, que leva em consideração os riscos potenciais para o meio ambiente e a saúde pública que os resíduos podem causar. Logo, **classificação** de

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

resíduos envolve a identificação do processo ou atividade que lhes deu origem e de seus constituintes e características e a comparação destes constituintes com listagens de resíduos e substâncias cujo impacto à saúde e ao meio ambiente é conhecido. A identificação dos constituintes a serem avaliados na caracterização do resíduo deve ser criteriosa e estabelecida de acordo com as matérias-primas, os insumos e o processo que lhe deu origem (ABNT, 2004a). Assim, os resíduos sólidos são classificados pela NBR 10004/2004 em:

- **Resíduos Classe I – Perigosos:** são os resíduos que apresentam periculosidade ou características como inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. Ex.: lodo e resíduos de tintas, pilhas, lâmpadas com vapor de mercúrio, óleos lubrificantes, entre outros.
- **Resíduos Classe II – Não perigosos, que** são divididos em Inertes e Não inertes;
- **Resíduos Classe II A – Não inertes:** são aqueles que não se enquadram nas classificações de resíduos classe I – Perigosos ou de resíduos classe II B – Inertes. Os resíduos classe II A – Não inertes podem ter propriedades, tais como: biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

- **Resíduos Classe II B – Inertes:** são quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma forma representativa e submetidos a um contato dinâmico e estático com água destilada ou desionizada, à temperatura ambiente, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor, conforme anexo G da NBR 10004:2004.

A caracterização de resíduos envolve a determinação detalhada da composição e das propriedades de um resíduo, seja de forma qualitativa ou quantitativa. Esse procedimento é essencial para a subsequente classificação do resíduo e escolha de seu destino mais apropriado.

Essa análise deve ser realizada com objetivos claros e específicos, seguindo critérios bem definidos. Realizar caracterizações somente para se ter em mãos dados gerais sobre o resíduo não é viável para a empresa.

Assim, antes da destinação final, todo resíduo deverá ser processado apropriadamente para evitar danos ao meio ambiente e a saúde do ser humano. A caracterização de resíduos tem papel importante nessa etapa ao determinar os principais aspectos físico-químicos, biológicos, qualitativos

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

e/ou quantitativos do resíduo gerado, pois resultados analíticos ajudam na classificação do resíduo. A partir dela, pode-se escolher a melhor forma de destinação.

Profissionais qualificados devem realizar a caracterização, obedecendo a protocolos rigorosos de coleta, transporte e análise laboratorial, conforme orientado pelas normas ABNT NBR 10004:2004 (Resíduos sólidos – classificação), NBR 10005:2004 (Procedimento para obtenção de extrato lixiviado de resíduos sólido) e NBR 10006:2004 (Procedimento para obtenção de extrato solubilizado de resíduos sólidos) (ABNT, 2004a; 2004b; 2004c).

O processo de caracterização é feito em três passos, começando pela descrição detalhada da origem dos resíduos. Nessa etapa, é necessário descrever o estado físico em que se encontra o resíduo, o aspecto geral, cor, odor e grau de heterogeneidade (se é um resíduo homogêneo ou heterogêneo). No segundo passo, é realizada a denominação do resíduo com base no processo de origem. Ou seja, identifica-se em qual atividade da empresa o resíduo foi gerado e o constituinte principal (substância predominante que compõe o resíduo). O terceiro estágio é a destinação ambientalmente correta, que dependerá dos resultados analíticos dos resíduos, os quais servirão de base para a

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

classificação desses elementos. A destinação dos resíduos pode ser realizada em diferentes locais, como em aterro para resíduo perigoso, aterro sanitário (não perigoso) e tratamento térmico (compostagem, incineração, coprocessamento, etc.).

Erros na caracterização podem resultar em impactos ambientais adversos, especialmente se substâncias perigosas forem inadequadamente identificadas. Portanto, a caracterização precisa dos resíduos é um elemento crucial na gestão eficiente deles dentro das organizações e representa uma área de atuação profissional em crescimento. É vital, então, aprofundar-se nesse tema para garantir uma gestão ambiental competente e responsável.

Vamos Exercitar?

Vamos Exercitar?

Conseguiu responder aos questionamentos elencados para auxiliar os demais membros do setor do sistema de gestão ambiental na indústria em que você trabalha? Vamos lá, verificar as respostas para os questionamentos.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Primeiramente, é importante entender o que são os resíduos sólidos. Além da Lei 12.305/2010, a NBR ISO 10.004 define resíduos sólidos da seguinte maneira:



Resíduos sólidos: Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnica e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível. (ABNT, 2004a, p. 1)

A caracterização de resíduos consiste em determinar quais são os principais aspectos físico-químicos, biológicos, qualitativos e/ou quantitativos da amostra. Ou seja, essa é uma fase de conhecimento do resíduo e, a partir dos

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

resultados analíticos obtidos, se define o método mais adequado para sua destinação.

Antes da destinação final, todo resíduo deverá ser processado apropriadamente; a sua caracterização tem papel importante nessa etapa ao determinar os principais aspectos físico-químicos, biológicos, qualitativos e/ou quantitativos da amostra. Estes resultados analíticos auxiliam na classificação do resíduo para a escolha da melhor destinação.

A caracterização deve ser feita por profissionais especializados seguindo os procedimentos de coleta, transporte e análises laboratoriais para que sejam feitos testes específicos.

As análises são baseadas nas NBR 10.004, 10.005 e 10.006, normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Na primeira fase de caracterização, é feita a descrição detalhada da origem do resíduo: em qual estado físico se encontra; o seu aspecto; cor; se possui odor; e o grau de heterogeneidade.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Na segunda fase da caracterização, o resíduo é denominado com base em: seu estado físico; de qual processo originou-se; a qual atividade industrial pertence; e qual o seu principal constituinte.

Na terceira fase, é definida a destinação do resíduo: aterro para resíduo perigoso; aterro sanitário; aterro de resíduo inerte (solubilidade); ou se será destinado para tratamento térmico (compostagem, incineração, co-processamento, etc.).

Pronto, agora você já respondeu aos questionamentos para as demais pessoas do setor responsável pelo sistema de gestão ambiental na empresa em que você atua e já pode iniciar os trabalhos em relação aos resíduos sólidos.

Saiba mais

Saiba mais

Para saber mais a respeito do panorama dos resíduos sólidos no Brasil, acesse o site da Associação Brasileira de

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE), no qual é possível realizar o download, após um breve cadastro, das publicações do *Panorama dos resíduos sólidos no Brasil* de cada ano, desde 2003. Assim, é possível acompanhar a evolução a respeito da questão dos resíduos sólidos.

Referências

Referências

ABRELPE. Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. **Panorama dos resíduos sólidos no Brasil 2022**. ABRELPE, 2023.

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 10004**: classificação de resíduos sólidos. 2ª ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2004a.

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 10005**: lixiviação de resíduos sólidos. 2ª ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2004b.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 10006:** solubilização de resíduos sólidos. 2ª ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2004c.

BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a política nacional de resíduos sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. **Diário Oficial da União, Brasília**, 3 ago. 2010. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. Acesso em: 1 dez. 2021.

IBAMA. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. **Painel da Geração de Resíduos no Brasil**. Ibama, 2023. Disponível em: <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjojNjQ0NWM2YjUtOWRmYS00M2ZjLWEzY2YtMjc0NTA3NDI3NGI5IiwidCI6IjZhZTNmNWU3LTU0MTktNDJhNy04MDc1LThjMTQ5MGM3MmlyNSJ9>. Acesso em: 8 fev. 2024.

PHILIPPI JÚNIOR, A. **Saneamento, saúde e ambiente:** fundamentos para um desenvolvimento sustentável. Barueri: Manole, 2005.

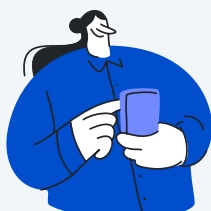
Aula 2

Minimização de Resíduos no Setor Industrial

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Minimização de resíduos no setor industrial

Minimização de resíduos no setor industrial



Este conteúdo é um vídeo!

Para assistir este conteúdo é necessário que você acesse o AVA pelo computador ou pelo aplicativo. Você pode baixar os vídeos direto no aplicativo para assistir mesmo sem conexão à internet.

Olá, estudante!

Nesta videoaula, você conhecerá a importância da Lei 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e as etapas do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS).

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Este conteúdo é importante para a sua prática profissional, pois permitirá que você entenda a importância das etapas de um PGRS para elaborar em uma organização, além de se apoiar na Lei 12.305/2010 para tomar decisões.

Prepare-se para essa jornada de conhecimento! Vamos lá!

[Faça o download do arquivo](#)

Ponto de Partida

Ponto de Partida

Olá, estudante! Boas-vindas à segunda aula da Unidade 3 da disciplina de Tecnologias Limpas e Tratamento de Resíduos. Vamos iniciar o conteúdo!

À medida que avançamos na era industrial e observamos um aumento contínuo na população, torna-se crítico abordar a questão dos resíduos sólidos, desde sua produção até sua adequada eliminação. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), estabelecida pela Lei nº 12.305/2010, é um

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

divisor de águas na gestão ambiental brasileira, fornecendo diretrizes claras para o manejo responsável de resíduos. Esta legislação introduziu o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) como uma ferramenta essencial para orientar a gestão efetiva de resíduos, exigindo conhecimento profundo das leis locais, estaduais e federais pertinentes. Assim, nessa aula, vamos abordar a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) e os resíduos industriais, o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, além das etapas constituintes do PGRS.

Esse conteúdo é importante para a prática profissional, pois, compreender e aplicar os princípios da PNRS e desenvolver um PGRS eficaz não são apenas obrigações legais, mas também oportunidades para liderar a implementação de práticas sustentáveis no setor industrial. O domínio sobre as etapas constituintes do PGRS é importante, pois impacta diretamente a capacidade de uma organização reduzir, reutilizar, reciclar e adequadamente dispor de seus resíduos, alinhando-se assim aos objetivos globais de sustentabilidade.

Assim, considere que você foi contratado por uma empresa que precisa elaborar o PGRS. Diante disso, surgiram algumas dúvidas da diretoria:

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

O que é o PGRS e qual sua importância?

Quem é obrigado a elaborar o PGRS segundo a Lei 12.305/2010?

Quais as fases do PGRS?

Portanto, você, como contratado para elaborar o PGRS, precisa responder a esses questionamentos. Bons estudos!

Vamos Começar!

Vamos Começar!

Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) e os resíduos industriais

A participação dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário é muito importante na gestão dos resíduos sólidos urbanos (RSU), com especial atenção à regulamentação de questões

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

sociais, ambientais, culturais, econômicas e de saúde pública.

Conforme o artigo 225, parágrafo 2º, da Constituição Federal de 1988, “aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei” (BRASIL, 1988, [s.p.]). Isso implica que a discussão sobre resíduos sólidos inicia-se já na etapa de extração de matérias-primas, visto que eles são gerados durante tal processo, exemplificado pela mineração. Importante frisar que questões ambientais persistem mesmo após o tratamento e acondicionamento adequados desses resíduos, devido ao legado ambiental deixado.

Nesse contexto, a criação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) emerge como crucial. Em 2007, o Governo Federal propôs ao legislativo um projeto de lei focado neste tema, iniciado nos anos 1990. Em 7 de julho de 2010, o Senado aprovou o Projeto de Lei nº 354/1989, que trata da PNRS.

A sanção da Lei nº 12.305 em 2 de agosto de 2010 significou um marco para as políticas ambientais do Brasil, introduzindo novas visões sobre a gestão de resíduos sólidos

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

urbanos e conferindo aos municípios a responsabilidade pelo manejo dos resíduos produzidos localmente. A legislação também priorizou as iniciativas de soluções consorciadas ou compartilhadas entre dois ou mais municípios. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), promulgada em agosto de 2010 (Lei nº 12.305/2010), antes era regulamentada pelo Decreto 7.404/2010, sendo este revogado pelo decreto 10.936/2010 [de 12 de janeiro de 2022](#) que regulamenta a Lei nº 12.305/2010.

Inovadora, a PNRS estabeleceu objetivos para a erradicação e recuperação de lixões, promovendo a inclusão social e econômica de trabalhadores que coletam materiais recicláveis e reutilizáveis. A lei propõe uma gestão integrada de resíduos que abrange a reciclagem, reaproveitamento, e a implementação de sistemas de logística reversa, além de outras medidas, incluindo a definição de tecnologias para a conversão de resíduos em energia.

Deste modo, a PNRS serve como um guia fundamental para profissionais da área na gestão eficaz de resíduos sólidos, encorajando a imersão profunda no tema para uma compreensão ampliada e aplicação efetiva das diretrizes propostas.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Siga em Frente...

Siga em Frente...

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

O aumento da população e os estilos de vida modernos nas cidades contribuem para um crescente volume e variedade de resíduos sólidos. Esta situação exige sistemas eficazes de coleta, tratamento e disposição final desses resíduos, considerando os potenciais riscos ao meio ambiente e à saúde pública. A complexidade e diversidade dos resíduos tornam sua gestão um desafio significativo.

A implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) é importante para o gerenciamento apropriado desses materiais. Essencial para esse processo é o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), um documento detalhado que aborda a origem, características, classificação, tratamento e destino final dos resíduos.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

O PGRS engloba todas as etapas de manejo dos resíduos, como a geração, segregação prévia, acondicionamento, transporte interno, armazenamento, coleta, transporte externo, tratamento, destinação e disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, de forma a proteger a saúde e o meio ambiente. Esse plano serve como um guia para identificar os pontos de geração de resíduos e promover a minimização, segregação e reutilização dos materiais.

Para a eficácia do PGRS, além de respeitar prazos e leis específicas referentes a cada tipo de resíduo, as organizações podem aplicar metodologias de gestão, como o ciclo PDCA (*Plan-Do-Check-Act*), que ajuda a melhorar continuamente os processos de gestão de resíduos através de um ciclo iterativo de planejamento, execução, verificação e ação. Na Figura 1, a seguir, é possível observar o esquema da ferramenta.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

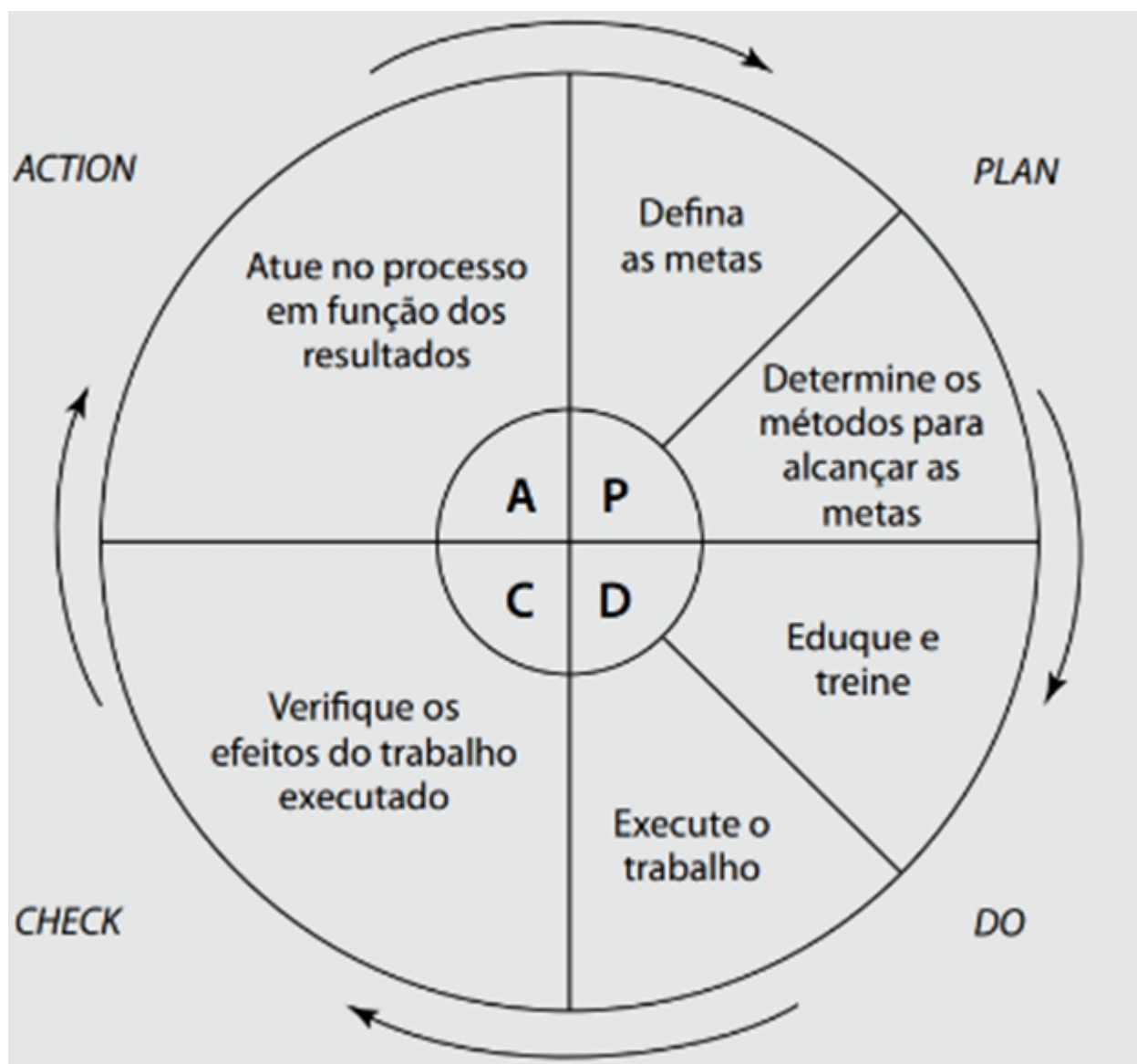


Figura 1 | Esquema da ferramenta PDCA. Fonte: Oliveira (2014, p. 31).

Logo, em cada etapa do ciclo PDCA, realiza-se:

- **(P) Planejamento:** em um ciclo completo, inclui: identificação do problema; investigação de causas raízes;

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

proposição e planejamento de soluções.

- **(D) Execução:** preparação (incluindo treinamento) e execução das tarefas de acordo com o planejado.
- **(C) Verificação:** coleta de dados e comparação do resultado alcançado com a meta planejada.
- **(A) Ação corretiva:** atuação sobre os desvios observados para corrigi-los. Se necessário, replanejamento das ações de melhoria e reinício do PDCA.

A gestão adequada dos resíduos não só melhora a qualidade ambiental, mas também requer a colaboração de profissionais de diversas áreas, em busca de novas tecnologias e soluções para os desafios apresentados por diferentes tipos de resíduos. O conhecimento específico sobre legislação ambiental e tecnologias para a disposição final dos resíduos é fundamental para os profissionais envolvidos no desenvolvimento do PGRS.

As organizações estão cada vez mais focadas na capacitação de seus colaboradores para assumirem a responsabilidade pelo gerenciamento de resíduos, enfatizando a importância de compreender o processo produtivo e o ciclo de vida dos produtos para identificar as melhores práticas de tratamento dos resíduos gerados.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Etapas constituintes do PGRS

O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) representa uma ferramenta essencial adotada por municípios e empresas para gerir adequadamente seus resíduos. Esse plano, um documento detalhado, delinea todas as fases de manejo dos resíduos, desde seu acondicionamento inicial até o tratamento e disposição final apropriada. O PGRS inclui uma descrição completa das técnicas e procedimentos para assegurar a eficácia das medidas adotadas, auxiliando as organizações a identificar a origem dos resíduos e otimizar o processo produtivo para evitar desperdícios. O documento do PGRS deve ser elaborado por um responsável técnico devidamente habilitado.

Conforme estabelecido no artigo 20 da Lei Federal nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), uma ampla gama de empresas produtoras de resíduos sólidos está obrigada a desenvolver o PGRS. Segundo a Lei 12.305/2010 estão sujeitos à elaboração do PGRS:

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS



I - os geradores de resíduos sólidos de: resíduos dos serviços públicos de saneamento básico; resíduos industriais; resíduos de serviços de saúde; resíduos de mineração

II - os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que:

a) gerem resíduos perigosos;

b) gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal;

III - as empresas de construção civil, nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama;

IV - os responsáveis pelos terminais e outras instalações referidas dos resíduos de serviços de transportes e, nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e, se couber, do SNVS, as empresas de transporte;

V - os responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo órgão competente do Sisnama, do SNVS ou do Suasa. (Brasil, 2010 [s.p.]).

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

A Lei 12.305/2010 ainda abrange quase todas as entidades públicas nas esferas federal, estadual e municipal, excluindo-se apenas aquelas com geração insignificante de resíduos, como certos escritórios. Embora a exigência do PGRS data da Lei nº 9.605 de 1998, foi com a PNRS que sua importância para o licenciamento ambiental foi enfatizada.

A elaboração do PGRS deve atender aos requisitos das legislações federais, estaduais, municipais e das Normas Técnicas Brasileiras relevantes, considerando as particularidades locais para sua correta formulação.

De uma forma geral, a elaboração de um PGRS se inicia basicamente pelo levantamento dos insumos utilizados na operação da empresa. Em seguida, deve ser feita a descrição do processo produtivo e o levantamento dos pontos geradores de resíduos ao longo do procedimento. Também é necessário realizar a avaliação dos resíduos aptos para reutilização ou reciclagem. Posteriormente, escolhem-se o tratamento e a destinação final de acordo com o que está determinado na legislação. As etapas do gerenciamento dos resíduos estão dispostas na Figura 2, a seguir.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

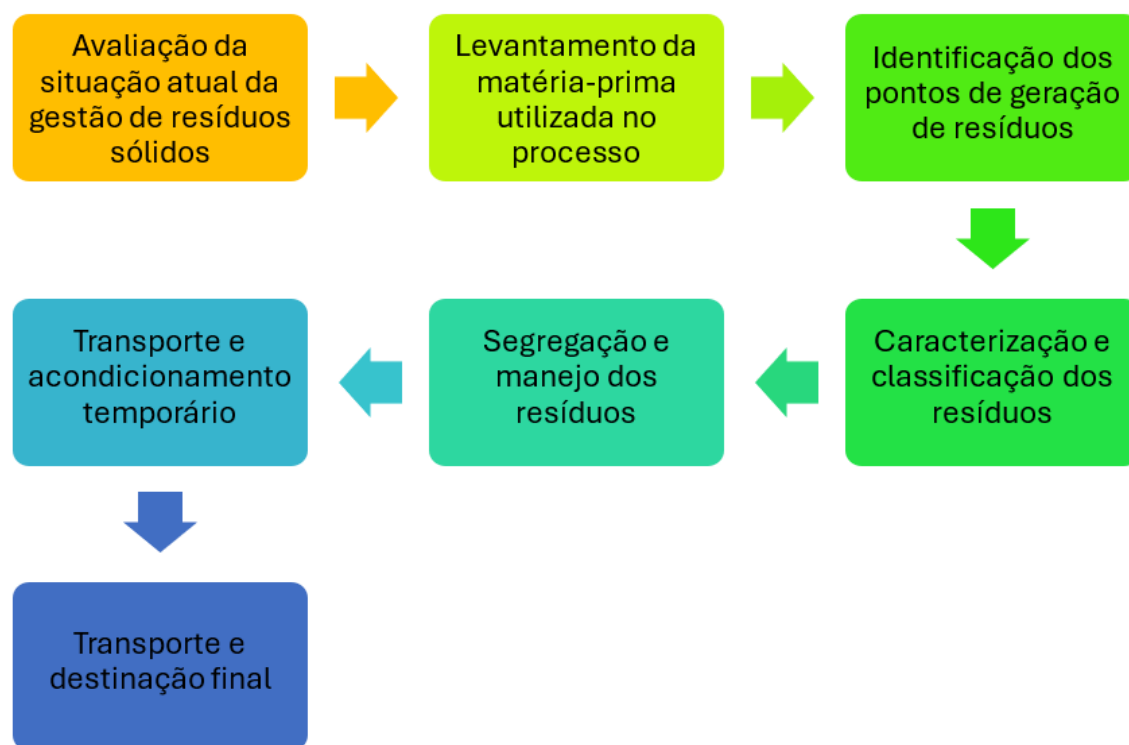


Figura 2 | Etapas do processo de elaboração do PGRS. Fonte: elaborada pelo autor.

É fundamental considerar as exigências específicas de cada município, que influenciam diretamente o licenciamento ambiental da empresa, com base nos termos de referência orientados pela PNRS. Dessa forma, manter-se atualizado quanto às normativas de gestão de resíduos em todos os níveis governamentais é crucial para os profissionais da área. O conhecimento e a aplicação prática dos princípios do PGRS podem se tornar uma das suas responsabilidades profissionais, portanto, é essencial aprofundar-se nesses conceitos para aplicá-los efetivamente em sua carreira.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Vamos Exercitar?

Vamos Exercitar?

Agora que você já estudou todo o conteúdo da nossa aula, pode ajudar a diretoria e sua equipe respondendo aos questionamentos elencados. Vamos lá!

O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) é o documento no qual se indicam e descrevem as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, abrangendo os aspectos referentes à geração, segregação prévia, acondicionamento, transporte interno, armazenamento, coleta, transporte externo, tratamento, destinação final e disposição final ambientalmente adequada de rejeitos, para proteção à saúde e ao meio ambiente. Em suma, o PGRS é um estudo ambiental abrangendo procedimentos e técnicas para garantir que os resíduos sejam adequadamente coletados, manuseados, armazenados, transportados e dispostos com o mínimo de riscos para os seres humanos e para o meio ambiente.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

A elaboração do PGRS auxilia as empresas a identificar pontos de geração de cada tipo de resíduo, possibilitando a verificação quanto a possíveis desperdícios no processo produtivo, e promove a redução da geração de resíduos ou possibilidade de reutilização daqueles segregados adequadamente. A concepção dos PGRS deverá ter como base os requisitos contidos nas Legislações Federais, Estaduais e Municipais, além das Normas Técnicas Brasileiras (NBR) citadas na lei.

Segundo a Lei 12.305/2010 estão sujeitos a elaboração do PGRS:



- I - os geradores de resíduos sólidos de: resíduos dos serviços públicos de saneamento básico; resíduos industriais; resíduos de serviços de saúde; resíduos de mineração
- II - os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que:
 - a) gerem resíduos perigosos;
 - b) gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal;

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

III - as empresas de construção civil, nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama;

IV - os responsáveis pelos terminais e outras instalações referidas dos resíduos de serviços de transportes e, nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e, se couber, do SNVS, as empresas de transporte;

V - os responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo órgão competente do Sisnama, do SNVS ou do Suasa (BRASIL, 2010 [s. p.]).

Pode-se definir as etapas do PGRS conforme a Figura 3 a seguir:

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

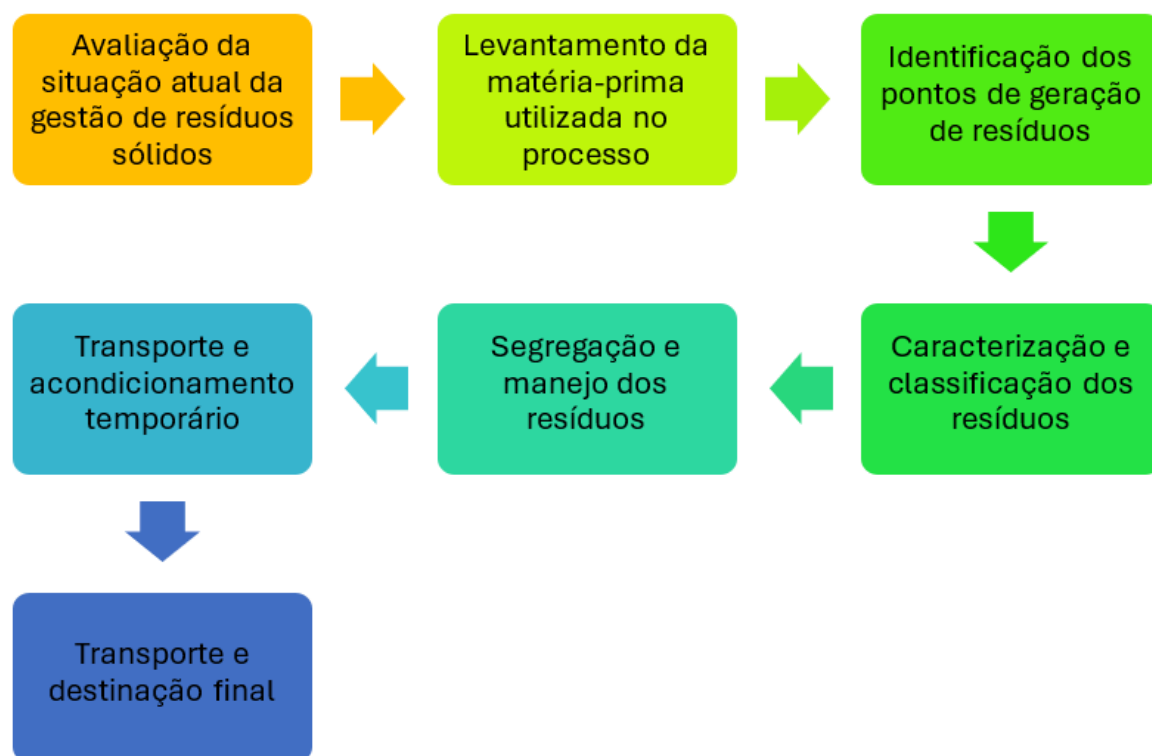


Figura 3 | Etapas do processo de elaboração do PGRS. Fonte: elaborada pelo autor.

Pronto, você já respondeu às dúvidas para a diretoria da sua indústria e pode começar a elaborar o PGRS. Bom trabalho!

Saiba mais

Saiba mais

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Para aprofundar-se nas especificidades da legislação sobre resíduos sólidos, é essencial familiarizar-se com os aspectos cobertos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos ([Lei nº 12.305/2010](#)). Portanto, é recomendável consultá-la no site do *Planalto* para obter mais informações sobre o tema.

Além disso, é importante conhecer o seu decreto regulamentador atualizado pelo [Decreto nº 10.936](#), de 12 de janeiro de 2022, também disponível no site do Planalto.

Referências

Referências

BRASIL. **Constituição (1988)**. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Supremo Tribunal Federal, Secretaria de Documentação, 2019. Disponível em: <https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoConstituicao/aneo/CF.pdf>. Acesso em: 11 fev. 2024.

BRASIL. Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, 13 fev. 1998.

Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm. Acesso em: 11 fev. 2024.

BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a política nacional de resíduos sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, 3 ago. 2010. Disponível em:

www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. Acesso em: 11 fev. 2024.

OLIVEIRA, O. J. **Curso básico de gestão da qualidade**. São Paulo: Cengage Learning, 2014.

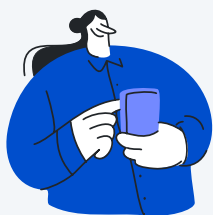
Aula 3

Disposição Final de Resíduos

Disposição final de resíduos

Disposição final de resíduos

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS



Este conteúdo é um vídeo!

Para assistir este conteúdo é necessário que você acesse o AVA pelo computador ou pelo aplicativo. Você pode baixar os vídeos direto no aplicativo para assistir mesmo sem conexão à internet.

Olá, estudante!

Nesta videoaula, você conhecerá a importância do despejo correto de resíduos e as estratégias que podem ser utilizadas pelas empresas para diminuir o volume de materiais que precisam ser encaminhados para a destinação final

Esse conteúdo é necessário para a sua prática profissional, pois permitirá que você entenda a importância de que cada material tenha o seu destino final de forma ambientalmente adequada, de modo a não poluir o meio ambiente.

Prepare-se para essa jornada de conhecimento! Vamos lá!

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

[Faça o download do arquivo](#)

Ponto de Partida

Ponto de Partida

Olá, estudante! Boas-vindas à terceira aula da Unidade 3 da disciplina de Tecnologias Limpas e Tratamento de Resíduos. Vamos iniciar o conteúdo!

A gestão eficaz dos resíduos sólidos industriais é fundamental para mitigar os impactos ambientais associados a esses materiais. Uma série de leis ambientais oferece diretrizes essenciais para as empresas no gerenciamento desses resíduos, abrangendo desde sua produção até a disposição final adequada. Neste contexto, é vital que as indústrias monitorem seus processos produtivos para implementar práticas de minimização, reutilização e reciclagem dos resíduos. Ademais, é imperativo realizar o tratamento e encaminhamento apropriado desses resíduos, reduzindo os efeitos prejudiciais ao meio ambiente. Assim, nesta aula, será explorada a legislação ambiental relativa aos resíduos industriais, apresentando métodos para a

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

disposição final desses resíduos e discutindo estratégias de gerenciamento eficiente.

O domínio desses conteúdos é de suma importância para a prática profissional, habilitando o profissional a contribuir significativamente para a sustentabilidade ambiental. Eles permitem tomar decisões assertivas no que diz respeito ao gerenciamento de resíduos sólidos, de modo a contribuir para as organizações e para o meio ambiente.

Diante disso, considere que você atua em uma indústria que precisa melhorar seu gerenciamento de resíduos sólidos para evitar impactos negativos ao meio ambiente e também para evitar multas. A diretoria está com as seguintes dúvidas:

Quais legislações e/ou normas são importantes?

Qual a disposição final adequada?

Qual a política dos 5Rs?

Portanto, você, com seu conhecimento, precisa responder aos questionamentos. Bons estudos!

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Vamos Começar!

Vamos Começar!

Legislação ambiental acerca dos resíduos industriais.

A má gestão de resíduos sólidos pode acarretar sérios danos ao meio ambiente, incluindo contaminação de solo, água, ar, além de contribuir para a proliferação de doenças e impactar negativamente a saúde pública. Diante disso, entidades que negligenciam as obrigações legais relativas ao manejo adequado desses resíduos estão sujeitas a sanções que variam de advertências a multas significativas e até o encerramento das atividades.

Por isso, é fundamental discutir as legislações pertinentes ao tema. A Lei nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), é um marco regulatório que estabelece as diretrizes para a correta gestão de resíduos por empresas e órgãos públicos (Brasil, 2010). Além da PNRS, existe uma série de leis, decretos e normativas em diversos

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

níveis governamentais que complementam e se alinham a essa legislação.

A PNRS especifica que a responsabilidade sobre os resíduos recai sobre o produtor, incumbindo-o do tratamento e destinação corretos. Essa lei também detalha quais entidades são obrigadas a elaborar um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), documento que descreve a trajetória do resíduo desde sua geração até a disposição final, ou seja, é um documento no qual se descreve a origem, quantidade, classificação, tratamento e como deve ser realizada a destinação dos resíduos sólidos. O PGRS deve ser elaborado por uma pessoa devidamente habilitada.

Normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) são essenciais para um manejo eficaz dos resíduos. A ABNT NBR 10004:2004, por exemplo, classifica os resíduos industriais levando em consideração os riscos que cada material pode causar para o meio ambiente e para a saúde da população. Além dessa norma, ainda há outras diretrizes que orientam os geradores quanto ao armazenamento, tratamento, transporte e destinação final de resíduos.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Para resíduos perigosos, há normas específicas, como a Resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) nº 5232/2016 e a ABNT NBR 13221:2021, que regulamenta o transporte desses materiais. No ano de 2020, foi publicada como ferramenta de gestão e documento declaratório de implantação e operacionalização do plano de gerenciamento de resíduos a Portaria nº 280/2020, que institui o Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) nacional e dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos.

Profissionais da área devem estar constantemente atualizados quanto às normativas estaduais e municipais, priorizando sempre a legislação mais rigorosa. A verificação periódica das normas vigentes é fundamental para prevenir impactos ambientais negativos e garantir a conformidade legal. Assim, aprofundar-se nestas regulamentações se faz indispensável para uma atuação profissional responsável e efetiva na gestão de resíduos sólidos.

Siga em Frente...

Siga em Frente...

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Disposição final de resíduos industriais

A disposição final correta de resíduos industriais é fundamental para mitigar riscos ambientais e de saúde pública, considerando o potencial poluidor desses materiais. Uma gestão ambiental eficaz em empresas é chave para explorar diversas opções de destinação, selecionando a mais adequada para cada tipo de resíduo.

É essencial entender a distinção entre lixões, aterros controlados e aterros sanitários. Historicamente, os lixões foram amplamente usados para disposição final de resíduos, caracterizando-se pela ausência de medidas de proteção ao meio ambiente, como impermeabilização do solo e sistemas de tratamento de efluentes líquido (lixiviado). Também eram marcados pela falta de sistema de dispersão de gases gerados pelos resíduos, levando à contaminação de recursos naturais, e da correta separação do material, deixando-o a céu aberto, fato que acarreta a proliferação de vetores, como moscas, ratos, baratas e pássaros.

Os aterros controlados representam um pequeno avanço, pois, neles, o resíduo recebe uma cobertura de terra, embora ainda faltem medidas como a impermeabilização do

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

solo e sistemas adequados de tratamento de lixiviado e gases. Os aterros controlados são normalmente uma célula remediada junto ao lixão, recebendo cobertura de grama e argila.

Em contrapartida, os aterros sanitários empregam práticas de disposição que minimizam riscos ambientais e de saúde. O solo é devidamente preparado com camadas de argila e geomembranas (mantas de PVC) para impermeabilização. O lixiviado é encaminhado para tratamento e os gases são queimados. Os resíduos são cobertos com solo e, posteriormente, compactados por tratores, o que dificulta a proliferação de vetores. Existem, ainda, poços de monitoramento aberto próximos ao aterro. Dessa forma, é possível realizar a inspeção da qualidade da água.

Existem também os aterros industriais, específicos para resíduos de processos industriais, seguindo o mesmo padrão rigoroso de construção e operação que os aterros sanitários. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) determina a eliminação de lixões e aterros controlados, direcionando para aterros sanitários e industriais como únicas opções ambientalmente seguras para a disposição de resíduos.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Além dessas opções, a incineração emerge como alternativa para o tratamento de resíduos industriais, utilizando altas temperaturas para reduzir significativamente o volume, em cerca de 70% a 90%, dos resíduos a cinzas inertes, efetivamente diminuindo a demanda por espaço para disposição final.

A escolha consciente e responsável entre essas opções é fundamental na gestão de resíduos, garantindo práticas sustentáveis e seguras. Ampliar o conhecimento sobre cada método de disposição permite uma atuação mais efetiva e responsável no manejo de resíduos industriais.

Estratégias de gerenciamento de resíduos sólidos industriais

A gestão dos resíduos sólidos industriais vem colaborando cada vez mais com as empresas na minimização dos impactos negativos causados pelos materiais gerados nos processos de produção. Além disso, a ausência de uma gestão de resíduos sólidos pode ocasionar multas elevadas para a indústria e atrapalhar parcerias, principalmente com empresas internacionais, em virtude da falta de responsabilidade ambiental.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Para que a gestão de resíduos sólidos seja eficiente, é essencial que exista um planejamento, e as diretrizes e estratégias são fundamentais nesse processo, devendo salientar a sustentabilidade ambiental e econômica.

Também devem trazer clareza sobre a ordem de prioridade imposta pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), começando pela não geração e seguindo para a redução, reutilização e reciclagem, tratamento e disposição final.

Assim, as diretrizes são as linhas norteadoras, e as estratégias indicam como elas serão implementadas. É por meio desses componentes do planejamento que as ações e os programas necessários para atingir as metas traçadas pela empresa serão definidos. As diretrizes, estratégias, metas e ações deverão ser delineadas considerando-se os diversos tipos de responsabilidades presentes no processo de gestão compartilhada dos resíduos.

O gerenciamento eficiente segue o conceito dos 5Rs, englobando ações integradas de repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Estas práticas, juntamente com sistemas de tratamento adequado e a disposição final correta, formam a espinha dorsal de uma gestão de resíduos eficaz.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Repensar os hábitos da empresa significa fazer a avaliação da real necessidade da companhia, pois, assim, a organização passará a adquirir apenas o indispensável. Essa etapa vai além da empresa; é necessário refletir sobre a produção, distribuição e também sobre como seu cliente fará o descarte do produto após o consumo. O segundo R vem de **recusar**, ou seja, envolve a não aquisição do que não é necessário. Nessa etapa, é preciso ser crítico em relação ao que compramos, analisar se um determinado produto causa danos ao meio ambiente ou aos animais, recusar e buscar outra opção que esteja de acordo com seus ideais ecológicos.

Reduzir, por sua vez, significa diminuir a quantidade de resíduos na fonte, enfatizando a não produção do resíduo, como a redução do excesso de embalagens que chega até o consumidor junto com o produto. A maior vantagem para a empresa é a minimização de gastos.

A **reutilização** requer criatividade, podendo ser usada no próprio processo de geração de resíduos ou ser encaminhada para outra atividade. Nada mais é do que o reúso do material sem que exista algum tipo de tratamento que altere suas características físico-químicas. Ou seja, consiste em dar uma nova função para o resíduo. Como

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

exemplo, podemos citar o uso de vidros de conserva para guardar condimentos. Essa prática contribui para aumentar a vida útil do material e diminui a quantidade de resíduos que chega os aterros sanitários.

O último R vem de **reciclar**, que é uma prática muito importante na gestão de resíduos sólidos, podendo ser considerada uma forma de tratamento desses materiais. A reciclagem é um processo que transforma os resíduos sólidos em matéria-prima na produção de um novo produto. Assim é possível diminuir a extração de recursos naturais. Na maioria das vezes, esse processo gasta menos energia quando comparado à produção não reciclada. É de extrema importância ter o conhecimento das ações que podemos tomar no dia a dia para contribuir com esse procedimento.

O domínio dessas estratégias e práticas é fundamental para o profissional moderno, capacitando-o a contribuir significativamente para uma indústria mais sustentável e responsável.

Vamos Exercitar?

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Vamos Exercitar?

Agora que você já estudou todo o conteúdo da nossa aula, pode ajudar a diretoria respondendo aos questionamentos elencados. Vamos lá!

A **Lei nº 12.305/2010**, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), é um marco regulatório que estabelece as diretrizes para a correta gestão de resíduos por empresas e órgãos públicos (Brasil, 2010). Além da PNRS, existe uma série de leis, decretos e normativas em diversos níveis governamentais que complementam e se alinham a essa legislação. É importante conhecer seu decreto regulamentador nº 10.963/2022.

Normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) são essenciais para um manejo eficaz dos resíduos. A ABNT NBR 10004:2004, por exemplo, que classifica os resíduos industriais levando em consideração os riscos que cada material pode causar para o meio ambiente e para a saúde da população. Além dessa norma, ainda há outras diretrizes que orientam os geradores quanto ao armazenamento, tratamento, transporte e destinação final de resíduos.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Para resíduos perigosos, há normas específicas como a **Resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) nº 5232/2016** e a **ABNT NBR 13221:2021**, que regulamenta o transporte desses materiais. No ano de 2020, foi publicada como ferramenta de gestão e documento declaratório de implantação e operacionalização do plano de gerenciamento de resíduos a **Portaria nº 280/2020**, que institui o Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) nacional e dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos.

Para a **disposição final ambientalmente adequada**, existem os aterros sanitários que empregam práticas de disposição para minimizar riscos ambientais e de saúde. O solo é devidamente preparado com camadas de argila e geomembranas (mantas de PVC) para impermeabilização. O lixiviado é encaminhado para tratamento e os gases são queimados. Os resíduos são cobertos com solo e, posteriormente, compactados por tratores, o que dificulta a proliferação de vetores. Existem, ainda, poços de monitoramento aberto próximos ao aterro. Dessa forma, é possível realizar a inspeção da qualidade da água.

Também existem os aterros industriais, específicos para resíduos de processos industriais, seguindo o mesmo padrão

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

rigoroso de construção e operação que os aterros sanitários.

O **conceito dos 5Rs** engloba ações integradas de repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Estas práticas, juntamente com sistemas de tratamento adequado e a disposição final correta, formam a espinha dorsal de uma gestão de resíduos eficaz.

Pronto, você já respondeu aos questionamentos da diretoria. Logo, já pode começar a implantar estratégias para a questão dos resíduos sólidos. Bom trabalho!

Saiba mais

Saiba mais

Para aprofundar seu entendimento sobre o manejo dos resíduos sólidos, é recomendável consultar o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos de sua localidade, disponível nos portais eletrônicos das respectivas prefeituras. A seguir, você pode encontrar o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Cidade do Rio de Janeiro.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Acesse esse [documento](#) para ampliar seus conhecimentos sobre a temática.

Referências

Referências

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 10004:2004**: resíduos sólidos: classificação. 2ª ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2004.

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 13221:2021**: transporte de resíduos: classificação. 6ª ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a política nacional de resíduos sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, 3 ago. 2010. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. Acesso em: 11 fev. 2024.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

BRASIL. Portaria nº 280, de 29 de junho de 2020. Regulamenta os arts. 56 e 76 do Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, e o art. 8º do Decreto nº 10.388, de 5 de junho de 2020, institui o Manifesto de Transporte de Resíduos – MTR nacional, como ferramenta de gestão e documento declaratório de implantação e operacionalização do plano de gerenciamento de resíduos, dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos e complementa a Portaria nº 412, de 25 de junho de 2019. **Diário Oficial da União**, Brasília, n. 123, seção 1, 30 jun. 2020. Disponível em: <https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-280-de-29-de-junho-de-2020-264244199>. Acesso em: 11 fev. 2024.

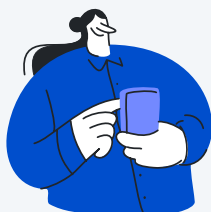
BRASIL. Resolução ANTT nº 5232, de 14 de dezembro de 2016. Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos Perigosos, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, n. 241, seção 1, 16 dez. 2016. Disponível em: https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/24783215. Acesso em: 11 fev. 2024.

Aula 4

Avaliação de Ciclo de Vida (ACV)

Avaliação de ciclo de vida (ACV)

Avaliação de ciclo de vida (ACV)



Este conteúdo é um vídeo!

Para assistir este conteúdo é necessário que você acesse o AVA pelo computador ou pelo aplicativo. Você pode baixar os vídeos direto no aplicativo para assistir mesmo sem conexão à internet.

Olá, estudante!

Nesta videoaula, você conhecerá a técnica da avaliação do ciclo de vida (ACV); apresentaremos seu conceito, suas aplicações, bem como suas limitações.

Este conteúdo é importante para a sua prática profissional, pois oferece uma perspectiva abrangente sobre os impactos

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

ambientais de produtos ou serviços ao longo de todo o seu ciclo de vida. Isso permite identificar oportunidades de otimizar os processos, reduzir a pegada ambiental, e melhorar a sustentabilidade. Além disso, a ACV auxilia na tomada de decisões informadas para o cumprimento de regulamentações ambientais.

Prepare-se para essa jornada de conhecimento! Vamos lá!

[Faça o download do arquivo](#)

Ponto de Partida

Ponto de Partida

Ao abordar o gerenciamento de produtos ou serviços, uma abordagem estratégica que pode oferecer insights valiosos é a avaliação do ciclo de vida (ACV). Essa metodologia proporciona às empresas a capacidade de analisar de maneira abrangente as fases pela qual um produto passa, desde a concepção até a sua disposição final, avaliando os impactos ambientais associados em cada etapa. A aplicação

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

cuidadosa dessa avaliação permite às organizações identificar oportunidades para otimizar processos, reduzir impactos ambientais adversos e tomar decisões fundamentadas sobre o ciclo de vida dos produtos.

Assim, nesta aula, veremos o conceito de avaliação do ciclo de vida (ACV), suas aplicações e suas limitações. Entender e aplicar a ACV é crucial para profissionais que buscam implementar práticas de gestão ambiental responsáveis e eficazes, pois organizações podem se utilizar dessa técnica. O entendimento a respeito da ACV contribui para melhorar as questões ambientais nas organizações.

Assim, considere que você atua em uma indústria que possui um sistema de gestão ambiental e agora precisa de uma ferramenta para monitorar o ciclo produtivo dos seus produtos. Sabendo disso, você sugeriu a avaliação do ciclo de vida (ACV), também conhecida como análise do ciclo de vida. Diante disso, a diretoria da empresa em que você trabalha fez os seguintes questionamentos:

O que significa a avaliação do ciclo de vida (ACV)?

Quais as normas da ABNT a respeito da ACV?

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Quais os princípios e fases da ACV?

Portanto, você, com seu conhecimento sobre ACV, deve responder a esses questionamentos. Bons estudos!

Vamos Começar!

Vamos Começar!

O conceito de avaliação do ciclo de Vida (ACV)

O ciclo de vida que interessa à gestão ambiental é o ciclo físico formado pelos estágios consecutivos do processo de produção e comercialização de um bem ou serviço, desde a origem dos recursos produtivos no meio ambiente, ou sua aquisição, até a disposição final após o uso ou consumo. Esse ciclo não se confunde com o ciclo mercadológico, pelo qual um produto, à semelhança de um ser vivo, segue por diferentes estágios desde a sua introdução (nascimento) até a sua retirada do mercado (morte), passando por

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

crescimento da demanda, maturidade e declínio (Barbieri, 2023).

Assim, um meio de compreender questões de uso de materiais e produtos é realizar o que se tornou conhecido como avaliação do ciclo de vida (ACV). Tal análise é uma abordagem holística para a prevenção de poluição. Ela observa todo o ciclo de vida de um produto, processo ou atividade, abrangendo matérias-primas, manufatura, transporte, distribuição, uso, manutenção, reciclagem e descarte final. Em outras palavras, a ACV deve produzir uma imagem completa do impacto ambiental de um produto. Portanto, é um instrumento para avaliar impactos ambientais de um produto ou serviço ao longo do seu ciclo de vida. Ela começou a ser usada ao final da década de 1960 por algumas empresas, porém sua sistematização viria mais tarde com a participação de diversas organizações de ensino e pesquisa e de governos de vários países (Barbieri, 2019).

Calijuri e Cunha (2019) salientam que a ACV se apresenta como a principal técnica para subsidiar, a partir da compilação de informações e de avaliações técnicas, além do desenvolvimento do produto, a gestão da produção, do pós-uso, da logística convencional e da reversa, ou seja, a gestão do ciclo de vida.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Normas ISO, princípios e fases da ACV

Esse instrumento é tratado no âmbito do Comitê Técnico 207 da ISO, pelo Subcomitê SC 5. As principais normas criadas por esse subcomitê estão apresentadas no Quadro 1:

Normas NBR	Título	Descrição
ISO 14040	Gestão ambiental – Avaliação do ciclo de vida – Princípios e estrutura	Esta Norma descreve os princípios e a estrutura de uma avaliação de ciclo de vida (ACV).
ISO 14044	Gestão ambiental – Avaliação do ciclo de vida – Requisitos e orientações	Esta Norma especifica os requisitos e provê orientações para a avaliação do ciclo de vida (ACV).

Quadro 1 | Normas NBR ISO para a ACV. Fonte: ABNT (2009a; 2009b).

A ACV é a compilação e avaliação das entradas e saídas e dos impactos ambientais potenciais de um sistema de produto

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

ao longo do seu ciclo de vida. Os **princípios** da ACV são os seguintes:

1. Perspectiva do ciclo de vida: a ACV considera todo o ciclo de vida desde a extração da matéria-prima, através da produção de energia e materiais, manufatura e uso, tratamento de fim de vida até a disposição final. A atenção a esse princípio permite identificar as transferências de cargas entre os estágios do ciclo ou entre processos individuais.

2. Foco ambiental: a ACV trata apenas dos aspectos e impactos ambientais. Outras considerações, como as econômicas e sociais, não fazem parte do escopo desse instrumento.

3. Abordagem relativa e unidade funcional: a ACV é uma abordagem relativa, estruturada em torno de uma unidade funcional, o parâmetro que define o que está sendo estudado. Todas as análises subsequentes são relativas à unidade funcional.

4. Abordagem iterativa: as fases individuais da ACV utilizam os resultados das outras fases.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

5. Transparência: devido à inerente complexidade da ACV, a transparência assegura uma interpretação adequada dos resultados.

6. Completeza: a ACV considera todos os atributos ou aspectos do ambiente natural, da saúde humana e dos recursos.

7. Prioridade da abordagem científica: as decisões da ACV são embasadas preferencialmente nas ciências naturais. Caso isto não seja possível, outras abordagens científicas podem ser usadas, como as derivadas das ciências econômicas e sociais. Na ausência de ambas ou de convenções internacionais, as decisões podem basear-se em escolhas de valores.

A norma ABNT NBR ISO 14040:2009 oferece um guia para a realização de ACVs, estabelecendo sua estrutura, princípios, requisitos e diretrizes que precisam constar em um estudo de avaliação do ciclo de vida. Um estudo de ACV envolve as quatro fases esquematizadas na Figura 2.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

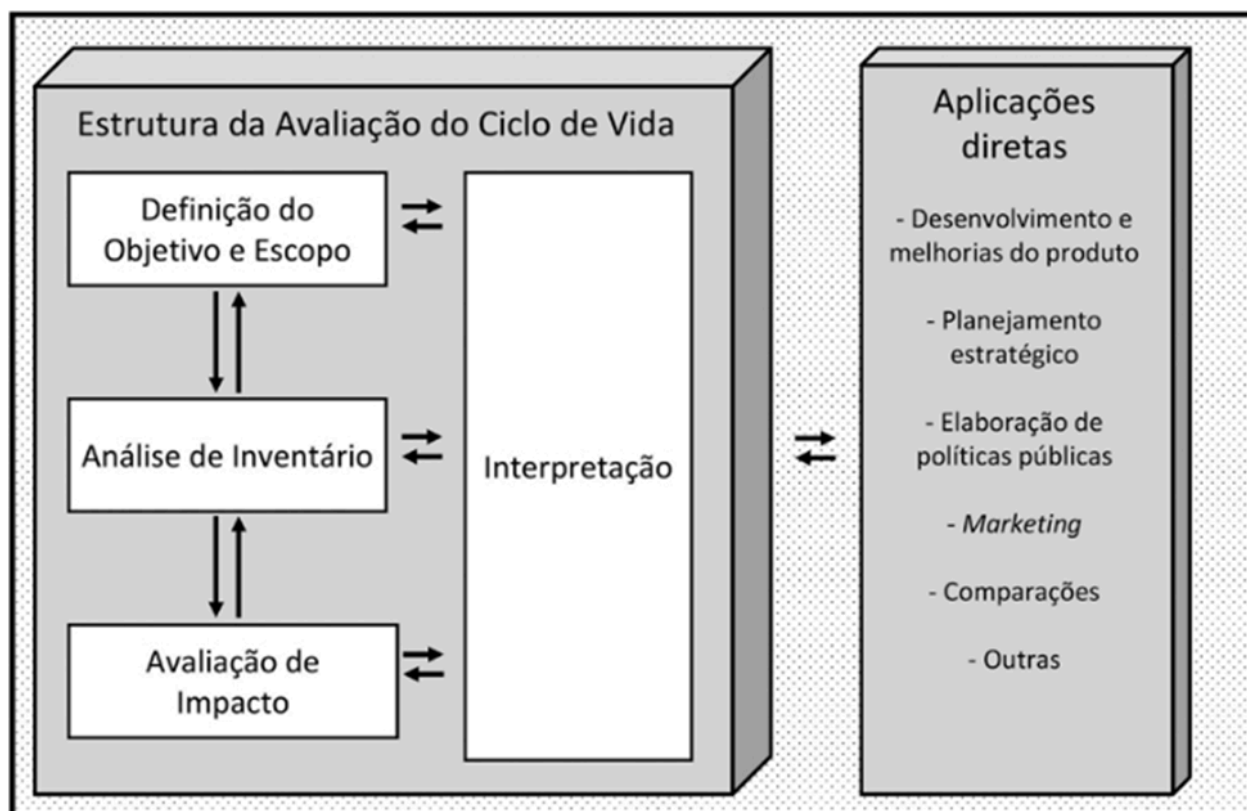


Figura 2 | Estrutura da avaliação de ciclo de vida de acordo com a ABNT NBR ISO 14040:2009. Fonte: adaptada de ABNT (2009a, p. 8).

As fases da ACV são:

- **Definição do objetivo e do escopo:** essa é a primeira fase do estudo, na qual o objetivo e o escopo que devem ser claramente definidos. O **objetivo** deve esclarecer as aplicações pretendidas com o estudo, as razões para a sua elaboração, o público-alvo a quem seus resultados serão comunicados, e se os resultados serão usados em

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

afirmações comparativas divulgadas publicamente. Exemplos: fornecer embasamento técnico para emitir uma autodeclaração ambiental do produto objeto do estudo; comparar dois produtos que atendam à mesma finalidade para efeito de marketing; comparar os impactos ambientais de embalagens alternativas para efeito de substituir a embalagem atual. O **escopo** da ACV refere-se à sua abrangência, profundidade e seu detalhamento, devendo ser compatível com o objetivo declarado. Ele inclui, entre outros, os seguintes elementos: sistema de produto estudado, funções do sistema ou dos sistemas no caso de estudos comparativos, unidade funcional, fronteira do sistema, procedimentos de alocação de impactos, categorias de impactos selecionados e metodologia de avaliação; requisitos de dados, pressupostos, tipo de análise crítica, limitações, tipo e formato do relatório (ABNT, 2009a).

- **Análise de inventário de ciclo de vida (ICV):** envolve o planejamento e a coleta de dados e informações; os procedimentos de cálculo; a alocação, quando necessária, e, enfim, o cálculo dos resultados do ICV. Para cada processo elementar dentro da fronteira do sistema coletam-se dados, medidos, calculados ou estimados, sobre as entradas e saídas de materiais e energia, produtos, coprodutos e resíduos, lançamentos de poluentes no ar, água ou solo. Processo elementar é o

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

menor elemento dessa análise e para o qual dados de entrada e saídas são quantificados (ABNT, 2009a).

- **Avaliação de impacto do ciclo de vida (AICV):** esta fase é dirigida à avaliação de potenciais impactos ambientais relacionados com a saúde humana, ao ambiente natural e ao uso de recursos, partindo dos dados de entrada e saída, que foram os resultados da análise do inventário. As etapas obrigatórias da avaliação de impacto do ciclo de vida são: seleção das categorias de impactos, indicadores de categoria e modelos de caracterização; correlação dos resultados do ICV às categorias de impacto selecionadas (classificação) e cálculo dos resultados dos indicadores de categoria (caracterização). As demais etapas da AICV são opcionais: normalização, que trata do cálculo da magnitude dos indicadores de categoria em relação a informações de referência, possibilitando a comparação entre categorias; o agrupamento, no qual as categorias de impacto são agregadas, podendo envolver hierarquização das categorias de impacto; a ponderação, na qual se busca a conversão e possível agregação dos resultados dos indicadores entre as diferentes categorias de impacto utilizando fatores numéricos baseados em escolha de valores; e análise da qualidade dos dados para melhor entendimento da confiabilidade dos resultados da AICV (ABNT, 2009a).

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

- **Interpretação:** nesta fase, os resultados das etapas da análise de inventário e da avaliação de impacto são combinados com o objetivo e escopo, de forma consistente, visando identificar questões significativas, conclusões e recomendações. As limitações do estudo são, também, indicadas nesta fase, de forma transparente, baseadas na avaliação da completeza, sensibilidade e consistência do estudo (ABNT, 2009a).

Siga em Frente...

Siga em Frente...

Origens e aplicações da avaliação do ciclo de vida (ACV)

A primeira ACV teria sido um estudo encomendado pela Coca-Cola ao *Midwest Research Institute*, no final da década de 1960, que comparou diferentes tipos de vasilhames para selecionar o que requeria menor quantidade de recursos e apresentava menor liberação de poluentes. A metodologia de análise foi refinada nos anos seguintes pelo órgão

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

ambiental norte-americano, a *United States Environmental Protection Agency* (US EPA), dando origem à abordagem denominada Análise de Recursos e Perfil Ambiental (REPA), um estudo baseado na quantificação dos recursos usados e da poluição gerada nas diferentes fases do ciclo de vida de um produto (Barbieri, 2023).

Desde meados da década de 1980, a ACV se tornou um instrumento para auxiliar a regulamentação pública ambiental no âmbito da Comunidade Europeia. Várias grandes empresas europeias criaram, em 1992, a Sociedade para a Promoção do Desenvolvimento da ACV (SPOLD), que, entre outras contribuições, produziu guias para orientar as empresas quanto a esse instrumento até a sua dissolução em 2001. A Setac deu contribuições significativas, desenvolvendo métodos para aperfeiçoar a ACV e difundir o seu uso. Diversos órgãos ambientais e instituições de ensino e pesquisa de várias partes do mundo vêm dando importantes contribuições à ACV, como é caso do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT) e do Centro de Tecnologia de Embalagem (CETEA), no Brasil.

O resultado da aplicação da ACV deve ser apresentado ao público-alvo em relatório com as características especificadas no escopo de forma completa, precisa e

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

imparcial. Isso envolve informações sobre pressupostos, exclusões, fronteira do sistema, processos elementares, métodos, dados, critérios de alocação, modelos de análise, limitações, entre outras, incluindo os detalhes necessários à compreensão e o alcance dos resultados. O uso de tabelas e gráficos é recomendável para fornecer uma visão geral das categorias de impacto, o que facilita destacar as que mais contribuem para os impactos ou danos finais. As categorias intermediárias são os objetos de atenção com vistas às ações para reduzir a carga ambiental adversa do sistema de produto em análise; e as categorias finais, os efeitos acumulados sobre o meio ambiente, os recursos naturais e a saúde humana.

As aplicações pretendidas da ACV devem estar declaradas no escopo do estudo, bem como sua justificativa. As aplicações gerais podem ser desdobradas em aplicações específicas, como:

- Identificar aspectos e impactos ambientais das linhas de produto para estabelecer planos e programas de melhoria do desempenho ambiental da organização, levando em conta a parcela da cadeia de suprimento sob seu controle ou influência.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

- Estabelecer prioridades para a renovação da carteira de produtos.
- Avaliar os riscos e oportunidades ambientais associados aos fornecedores de insumos e componentes importantes.
- Comparar produtos que atendam à mesma função em termos de impactos ambientais; elaborar rótulos ambientais.
- Fornecer os elementos para levantar o custo total do ciclo de vida.
- Fazer afirmações comparativas entre produtos para divulgação pública.

Para essa última aplicação, o escopo deve ser definido de modo que os sistemas de produtos possam ser comparados, por exemplo, usando a mesma unidade funcional, as mesmas exclusões, considerações metodológicas equivalentes, sendo que qualquer diferença deve ser identificada e relatada. Além disso, as partes interessadas devem conduzir a avaliação na forma de uma análise crítica, como mencionado acima (Barbieri, 2023).

A ACV é um estudo que se baseia na abordagem do berço ao túmulo. Quando completa, segue os requisitos e recomendações das normas ISO. Porém, é possível usar

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

parte das recomendações e requisitos constantes nas normas, mediante justificativas adequadas, para estudos do berço ao portão da empresa, do portão do fornecedor ao portão da fábrica ou de partes específicas do ciclo de vida, como a gestão de resíduos ou um componente do produto (Barbieri, 2023).

A ACV completa processa uma quantidade enorme de dados e realiza uma variedade enorme de cálculos que seriam impossíveis sem o uso de softwares específicos em constante aprimoramento. Graças a eles, o processamento de dados é um problema praticamente resolvido, principalmente para dar suporte às fases de análise e avaliação de impactos do ciclo de vida. Atualmente, há uma grande variedade deles desenvolvidos por empresas de consultoria, universidades, instituições de pesquisas e organizações privadas não lucrativas. Diante de tantas alternativas, a escolha do software de ACV não é um problema trivial. Entre os diversos critérios para orientar essa escolha, além dos típicos de qualquer software, como capacidade e velocidade de processamento, talvez o mais importante seja a facilidade de aplicar as recomendações e requisitos das normas ISO sobre ACV. Uma questão crucial é a disponibilidade de dados apropriados ao estudo. Embora os softwares de ACV possuam bases de dados residentes, nem sempre é possível utilizá-los sem comprometer a

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

consistência, caso se refiram a regiões e ambientes diferentes de onde o produto ou seus insumos são gerados. Por isso, a possibilidade de incluir outras bases é um fator de escolha importante (Barbieri, 2023).

A realização de uma ACV completa requer equipe de trabalho multidisciplinar, leva tempo, podendo chegar a mais de um ano conforme a complexidade do ciclo de vida do produto e da disponibilidade de dados. Consequentemente, seu custo é elevado, razão por que esse instrumento tem sido mais utilizado por grandes empresas. A percepção desses fatos tem estimulado duas linhas de desenvolvimento: uma procura aperfeiçoar as ferramentas de análise baseadas em softwares e integração de grandes bases de dados para torná-las mais amigáveis e menos dispendiosas; a outra procura aperfeiçoar e valorizar os métodos simplificados que focalizam a atenção sobre os aspectos ambientais mais importantes, deixando de lado os que são percebidos como secundários (Barbieri, 2023).

Por exemplo, considerando uma corporação com várias filiais espalhadas por diferentes localidades, cada unidade pode ser avaliada individualmente como se fosse um produto isolado, possibilitando uma análise detalhada de seu desempenho. Essa flexibilidade da ACV permite a

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

substituição do conceito de produto por serviço, adaptando-se conforme a necessidade específica da análise.

O ciclo de vida também pode ser aplicado à gestão de resíduos sólidos. De acordo com a Lei nº 12.305/2010 (que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos), as etapas a serem seguidas são: desenvolvimento, obtenção de matérias-primas e insumos, processo de produção, consumo e disposição final (Brasil, 2010).

Além disso, tal documento legal cita a importância da responsabilidade compartilhada no ciclo de vida, englobando, assim, os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e até mesmo os consumidores finais. Inclusive, tal conceito está alinhado à importância de implementar os sistemas de logística reversa dos produtos, os quais precisam estar em conformidade com as características do resíduo gerado e com os respectivos planos de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos (Brasil, 2010).

Para as empresas, entender o ciclo de vida dos produtos é tão importante quanto a própria gestão de resíduos, pois permite uma redução significativa na geração de resíduos através da implementação de práticas de logística reversa.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

A ACV examina a cadeia produtiva para identificar os impactos ambientais ao longo da vida útil do produto, oferecendo às empresas uma direção para alcançar a sustentabilidade. Assim, a organização incorpora a logística reversa como parte da avaliação do ciclo de vida, definindo o destino de cada resíduo que faz parte do processo de produção.

Este enfoque altera a maneira como as empresas percebem e interagem com seus processos produtivos, promovendo uma abordagem ambientalmente responsável em toda a cadeia de produção. Isso inclui desde a seleção de matérias-primas com menores impactos ambientais, de fontes renováveis, até a escolha por modais de transporte mais sustentáveis, como veículos elétricos.

Para implementar eficazmente a ACV, é fundamental que os objetivos e o escopo da avaliação sejam claramente estabelecidos e alinhados. Deve constar no objetivo qual será a aplicação pretendida, as razões pela qual será realizada e o alvo a ser atingido. Já o escopo deverá ser compatível com o objetivo e precisará definir os parâmetros sob os quais o estudo será desenvolvido.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

A ACV é, portanto, uma ferramenta valiosa para empresas que buscam não apenas cumprir com as exigências legais, mas também promover a sustentabilidade em suas operações.

Limitações relacionadas à avaliação do ciclo de vida (ACV)

Utilizada em uma ampla gama de setores, incluindo construção civil, embalagens, mineração, agricultura, automobilismo, energia e química, a ACV enfrenta desafios como a escassez de especialistas qualificados para sua aplicação eficaz. Apesar de sua relevância, a ACV encontra obstáculos que precisam ser superados para garantir sua implementação efetiva.

Enquanto metodologia em constante aperfeiçoamento, é importante aplicar a ACV com prudência, especialmente em análises comparativas de processos e produtos. No entanto, a qualidade dos dados e a objetividade dos resultados podem ser afetadas por incertezas e interpretações subjetivas do analista encarregado do estudo.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

A variedade de conceitos e métodos adotados por entidades e governos sobre a ACV gerava consequências negativas para esse instrumento de gestão ambiental. Avaliações feitas segundo critérios diferentes chegavam a conclusões diferentes sobre os impactos ambientais de um mesmo produto, o que confundia o público e gerava desconfianças sobre o próprio instrumento e as organizações que o utilizavam. Pior que isso, uma empresa ou uma associação de empresas poderia encomendar uma ACV de cartas marcadas para valorizar o seu produto a fim de ganhar mercados. Disso decorre a preocupação da Organização Internacional de Normalização (ISO) em estabelecer conceitos, diretrizes e requisitos para a ACV de modo que seu uso tenha credibilidade e não seja discriminatório no comércio internacional (Barbieri, 2023).

Um problema relacionado aos estudos da ACV é que muitas vezes são realizados por grupos ou corporações setoriais e os resultados, com frequência, promovem seu próprio produto. Por exemplo, a Procter & Gamble, fabricante de uma marca popular de fraldas descartáveis, descobriu em um estudo conduzido para ela que fraldas de pano consomem três vezes mais energia do que as descartáveis. No entanto, um estudo *da National Association of Diaper Services* mostrou que fraldas descartáveis consomem 70% mais energia do que as de pano. A diferença estava no

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

procedimento de análise: se a energia contida na fralda descartável é utilizada como recuperável em uma instalação de WTE, e isso não é considerado para a fralda de pano, a fralda descartável é mais eficiente energeticamente (Barbieri, 2023).

A ACV também sofre de escassez de dados. Algumas informações essenciais para os cálculos são praticamente impossíveis de serem obtidas. Por exemplo, algo tão simples quanto a tonelagem de resíduos sólidos coletados nos Estados Unidos não é calculável ou mensurável imediatamente e, mesmo se os dados estivessem ali, o procedimento sofreria com a indisponibilidade de um sistema único de contabilidade. Há um nível ideal de poluição ou todos os poluentes devem ser 100% eliminados (uma impossibilidade virtual)? Se houver poluição do ar e da água, como elas devem ser comparadas?

Um exemplo simples das dificuldades na ACV é encontrar a solução para a grande questão sobre o copo de café – usar copos de papel ou de isopor. A resposta que a maioria das pessoas daria é não utilizar nenhum, e sim ter uma xícara permanente. No entanto, há momentos nos quais copos descartáveis são necessários (como em hospitais), e uma

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

decisão deve ser tomada sobre que tipo escolher. Portanto, vamos utilizar a ACV para tomar uma decisão.

A ACV também enfrenta incertezas quanto à seleção da unidade funcional apropriada e ao potencial de omitir etapas críticas no processo que podem influenciar significativamente os resultados. Outro erro que pode ocorrer na aplicação da técnica é deduzir incorretamente que alguma etapa do processo não influencia o resultado da avaliação e, por isso, pode ser desconsiderada. Essas limitações acabam interferindo na confiabilidade do resultado final.

As avaliações de impactos e suas relações de causa e efeito são difíceis de serem descobertas, já que mesmo sendo possível medir ou estimar as entradas e saídas de um processo industrial, pode não ficar clara a ligação desses fatores com os impactos ambientais gerados. Ainda que apresente diversas limitações, a ACV continua sendo uma ferramenta importante.

É possível utilizar a avaliação do ciclo de vida para elaborar estratégias direcionadas à melhoria dos produtos e do processo. Além disso, os benefícios do uso da ferramenta se sobressaem, já que sua aplicação auxilia o processo de

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

tomada de decisão, o que acaba favorecendo o planejamento estratégico da empresa. Mesmo com a sua complexidade, essa avaliação pode contribuir para o desenvolvimento sustentável e agregar valor à imagem da companhia.

Resumindo, a avaliação do ciclo de vida (ACV) é uma ferramenta analítica que avalia os impactos ambientais associados a todas as fases da vida de um produto ou serviço, da extração de matérias-primas até sua disposição final. Suas principais características incluem uma abordagem holística, que considera múltiplas etapas do ciclo de vida; a capacidade de identificar impactos ambientais diretos e indiretos; e a utilização de indicadores quantitativos para medir esses impactos, como emissões de carbono, consumo de água e geração de resíduos. A ACV é fundamental para a sustentabilidade, pois permite aos fabricantes e prestadores de serviços compreender melhor os efeitos ambientais de suas atividades e produtos, identificar áreas para melhoria e inovação, e tomar decisões informadas que minimizem danos ao meio ambiente, contribuindo assim para práticas de produção e consumo mais sustentáveis. Portanto, compreender e aplicar a ACV é fundamental para profissionais que buscam inovar e fazer a diferença no âmbito da sustentabilidade.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Vamos Exercitar?

Vamos Exercitar?

Agora que você já estudou todo o conteúdo da nossa aula, pode ajudar a diretoria e responder aos questionamentos elencados. Vamos lá!

Primeiramente, a diretoria da empresa em que você trabalha deve entender o que é a avaliação do ciclo de vida (ACV). Trata-se de uma técnica de avaliação e quantificação de impactos ambientais possíveis associados a um produto ou processo. Segundo a ISO 14040, a ACV é a compilação de avaliação das entradas, saídas e dos impactos ambientais potenciais de um sistema de produto ao longo do seu ciclo de vida.

As principais normas criadas por esse subcomitê são a ISO 14040, que apresenta os princípios e a estrutura para um estudo de ACV, e a ISO 14044, que apresenta os requisitos e as orientações para realizá-lo. Ambas adotadas pela ABNT. Os princípios da ACV são:

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

- Perspectiva do ciclo de vida.
- Foco ambiental.
- Abordagem relativa e unidade funcional.
- Abordagem interativa.
- Transparência.
- Completeza.
- Prioridade da abordagem científica.

As fases da ACV são:

- Definição do objetivo e escopo.
- Análise de inventário de ciclo de vida.
- Avaliação de impacto de ciclo de vida.
- Interpretação.

Pronto, agora, você já respondeu os questionamentos. Portanto, a partir desse conhecimento, já pode utilizar a ferramenta de avaliação do ciclo de vida (ACV). Bom trabalho!

Saiba mais

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Saiba mais

Para saber mais a respeito da técnica da avaliação do ciclo de vida (ACV), é essencial mergulhar nos assuntos abordados nesta fase do curso. Consultar artigos relacionados pode enriquecer sua compreensão. A seguir, recomendamos a leitura de um estudo que realiza uma comparação entre diferentes cenários de tratamento de resíduos sólidos urbanos utilizando a metodologia de avaliação do ciclo de vida.

MERSONI, C.; REICHERT, G. A. *Comparação de cenários de tratamento de resíduos sólidos urbanos por meio da técnica da Avaliação do Ciclo de Vida: o caso do município de Garibaldi, RS*. Engenharia Sanitária e Ambiental, v. 22, p. 863-875, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/esa/a/dbK94bttFv6xGnHsbWsnMDh/?lang=pt>. Acesso em: 11 fev. 2022

Referências

Referências

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR ISO 14040**: gestão ambiental: avaliação do ciclo de vida: princípios de estrutura. Rio de Janeiro: ABNT, 2009a.

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR ISO 14044**: gestão ambiental: avaliação do ciclo de vida: requisitos e orientações. Rio de Janeiro: ABNT, 2009b.

BARBIERI, J. C. **Gestão ambiental empresarial**: conceitos, modelos e instrumentos. 5ª ed. São Paulo: SaraivaUni, 2023.

BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a política nacional de resíduos sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. **Diário Oficial da União, Brasília**, 3 ago. 2010. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. Acesso em: 11 fev. 2024.

CALIJURI, M. C.; CUNHA, D. G. F. (orgs.). **Engenharia ambiental**: conceitos, tecnologia e gestão. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019.

MERSONI, C.; REICHERT, G. A. Comparação de cenários de tratamento de resíduos sólidos urbanos por meio da técnica da Avaliação do Ciclo de Vida: o caso do município de

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Garibaldi, RS. Engenharia Sanitária e Ambiental, v. 22, p. 863-875, 2017. Disponível em:

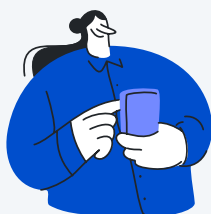
<https://www.scielo.br/j/esa/a/dbK94bttFv6xGnHsbWsnMDh/?lang=pt>. Acesso em: 11 fev. 2024.

Aula 5

Encerramento da Unidade

Videoaula de Encerramento

Videoaula de Encerramento



Este conteúdo é um vídeo!

Para assistir este conteúdo é necessário que você acesse o AVA pelo computador ou pelo aplicativo. Você pode baixar os vídeos direto no aplicativo para assistir mesmo sem conexão à internet.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Olá, estudante!

Nesta videoaula, você revisará alguns pontos importantes da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) e da avaliação do ciclo de vida (ACV).

Esse conteúdo é importante para a sua prática profissional. As organizações necessitam elaborar um PGRS e ter como base a PNRS para tomar suas decisões; a ACV permite identificar oportunidades de otimização, reduzir a pegada ambiental, e melhorar a sustentabilidade. Além disso, auxilia na tomada de decisões informadas e no cumprimento de regulamentações ambientais.

Prepare-se para essa jornada de conhecimento! Vamos lá!

[Faça o download do arquivo](#)

Ponto de Chegada

Ponto de Chegada

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Todas as ações humanas resultam na geração de algum tipo de resíduo, incluindo residenciais, médicos, de limpeza urbana, industriais, entre outros. Cada tipo de resíduo requer um método específico de tratamento e destinação para evitar impactos negativos ao meio ambiente, como a contaminação de recursos hídricos, solos e atmosfera, e para prevenir riscos à saúde pública e a propagação de enfermidades. Assim, é fundamental realizar uma gestão eficiente desses materiais, adotando práticas corretas de segregação, processamento e disposição final, conforme a natureza de cada resíduo.

Nesse contexto, é imprescindível que as organizações elaborem um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), um instrumento vital para orientar o manejo apropriado dos resíduos. A criação deste plano deve ser conduzida por um especialista qualificado e estar alinhada às exigências das legislações locais, estaduais e nacionais.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), estabelecida pela Lei nº 12.305/2010, representa um divisor de águas na regulamentação ambiental do Brasil, introduzindo novas abordagens para a gestão de resíduos urbanos e consolidando a responsabilidade dos municípios na administração dos resíduos produzidos dentro de seus

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

domínios. Essa política tornou-se um recurso fundamental para profissionais na gestão eficaz de resíduos.

A adequada eliminação dos resíduos sólidos é uma necessidade imperativa. Para tal, é essencial compreender as diferentes opções de destinação existentes. Inicialmente, abordamos os lixões, locais inadequados para o descarte de resíduos e cuja utilização configura crime ambiental sob a legislação brasileira.

Também existem os aterros controlados, que apesar de cobrirem os resíduos com terra, não representam uma solução ambientalmente correta, configurando igualmente como infração ambiental. Em contrapartida, os aterros sanitários representam a alternativa correta para a disposição de resíduos, com preparo prévio do solo e sistemas de tratamento de efluentes e gases. Os resíduos são seguramente cobertos, minimizando riscos à saúde.

Além dos aterros sanitários, há os aterros industriais, específicos para resíduos de origem industrial. Outra metodologia para a destinação de resíduos industriais é a incineração, que promove a redução significativa do volume de resíduos através da queima controlada.

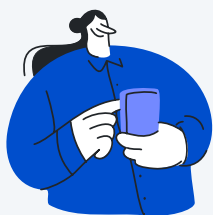
TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Diversas estratégias e ferramentas estão disponíveis para uma gestão eficaz dos resíduos. Dentre elas, destaca-se a política dos 5Rs, focada em repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar, e a avaliação do ciclo de vida (ACV), que analisa os impactos ambientais associados a um produto ou serviço desde sua concepção até seu descarte. É vital que os profissionais estejam familiarizados com essas técnicas e ferramentas para uma gestão responsável dos resíduos. Aprofunde seus conhecimentos para se destacar na área. Bons estudos!

É Hora de Praticar!

É Hora de Praticar!

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS



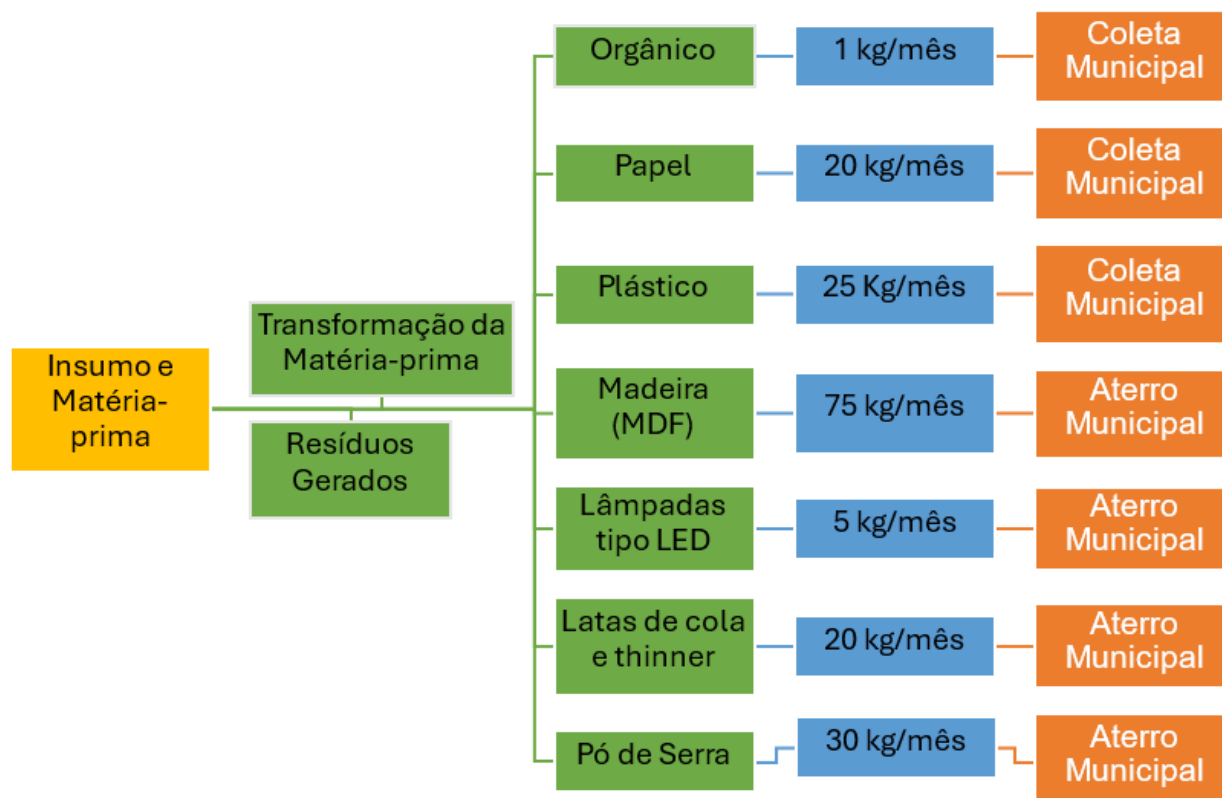
Este conteúdo é um vídeo!

Para assistir este conteúdo é necessário que você acesse o AVA pelo computador ou pelo aplicativo. Você pode baixar os vídeos direto no aplicativo para assistir mesmo sem conexão à internet.

As indústrias estão cada vez mais empenhadas em implementar sistemas de controle visando diminuir perdas e impactos negativos no ambiente decorrentes de suas atividades produtivas. Neste cenário, a gestão eficaz dos resíduos se destaca como uma estratégia vital para atingir essas metas. O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) constitui-se em um conjunto de procedimentos operacionais que se aplicam às diversas fases do processo produtivo. Este plano simplifica o processo de identificação, classificação, segregação, coleta, transporte e disposição final dos resíduos, promovendo um gerenciamento de resíduos de forma integrada, desde a prevenção da geração até a disposição final apropriada.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Diante desse contexto, suponha que você foi recrutado para integrar um time encarregado da gestão ambiental numa empresa do ramo de móveis, que emprega aproximadamente 100 pessoas e é classificada como uma indústria de médio porte. Durante a primeira reunião, é compartilhado que o objetivo da empresa é obter a certificação ISO 14001:2015, o qual diz respeito ao sistema de gestão ambiental. Sua tarefa será a de classificar, segregar e encaminhar os resíduos produzidos pela empresa de maneira apropriada. Os dados atuais da geração de resíduos estão dispostos na Figura 1, a seguir.



TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Figura 1 | Fluxograma da situação atual da geração e destinação de resíduos. Fonte: elaborada pelo autor.

Observando-se o fluxograma apresentado, nota-se que os resíduos sólidos resultantes do processo produtivo carecem de uma destinação correta, situação que eleva o risco de acidentes laborais e favorece a proliferação de vetores nocivos à saúde, tais como ratos e baratas. Portanto, caberá a você a responsabilidade de categorizar os resíduos, coordenar a segregação e o armazenamento interno, além de gerir o transporte e a destinação final de cada tipo de resíduo.

Refleta

Qual a importância do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS)?

Qual a importância da classificação dos resíduos sólidos?

Quais as etapas do manejo dos resíduos?

Resolução do Estudo de Caso

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Inicialmente, é importante compreender a relevância de uma gestão eficiente de resíduos sólidos. Esta fase estabelece os pilares necessários para a implementação bem-sucedida do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) na organização. O ponto de partida envolve a categorização dos resíduos, seguindo as diretrizes da Resolução Conama nº 313/2002, que dispõe o Inventário de Resíduos Industriais, e da Norma NBR 10004 - Classificação de Resíduos Sólidos, agrupando os resíduos em classes de acordo com seu potencial de risco à saúde e ao meio ambiente.

- **Classe I – perigosos:** aqueles que apresentam riscos à saúde humana ou ao meio ambiente, como inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade.
- **Classe II A não inertes:** possuem propriedades como biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água.
- **Classe II B inertes:** quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma forma representativa, segundo a ABNT NBR 10007, e submetidos a um contato dinâmico e estático com água destilada ou deionizada, à temperatura ambiente, conforme ABNT NBR 10006, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor.

No caso, a apresentação dos dados pode ser feita da seguinte forma:

Resíduos sólidos	Classificação - Resolução Conama nº 313	Classe NBR 10004
Resíduos orgânicos	A001	II-A
Resíduos plásticos	A007	II-A
Resíduos de papel e papelão	A006	II-A
Resíduos de madeiras (MDF)	U122	II-A
Resíduos de lâmpadas	F001 a F0301	II-A
Resíduos de pó de serra	A799	II-A
Latas de tinta e <i>thinner</i>	A104	I

Manejo dos resíduos

Para melhorar a organização do local, reduzir a presença de vetores como ratos e baratas, promover a limpeza do ambiente e garantir a responsabilidade ambiental, recomenda-se a implementação de um sistema de coleta de resíduos para o negócio. As etapas, abrangendo desde a coleta até a eliminação final, são detalhadas nos seguintes pontos:

Coleta: será realizada por empregados que receberam treinamento apropriado e estarão equipados com luvas, botas e EPIs necessários. Estes funcionários coletarão, semanalmente, os resíduos que foram previamente selecionados e devidamente acondicionados na empresa.

Acondicionamento: ocorrerá na área de armazenagem, situada no pátio interno, que tem as seguintes características: espaço coberto e pavimentado, onde os resíduos coletados e selecionados serão organizados de forma ordenada, com sinalização uniformizada, seguindo esta classificação:

- **Orgânicos:** serão depositados em lixeiras claramente marcados com a etiqueta “Orgânicos”.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

- **Reutilizáveis:** serão depositados em tambores de metal de 200 litros com identificação uniforme, marcados como “Peças Reutilizáveis”.
- **Recicláveis:** serão depositados em lixeiras sinalizadas com a etiqueta “Recicláveis”.
- **Resíduos contendo substâncias tóxicas:** os resíduos de MDF serão armazenados em tambores metálicos de 200 litros ou outro material similar que possuem identificação padronizada, com a etiqueta “MDF”, em piso impermeável e área coberta. As latas de cola e *thinner* serão armazenadas em baias identificadas com a etiqueta “latas”, sob área coberta e piso impermeável.

Uma empresa contratada pelo gestor será responsável pelo recolhimento e pela destinação correta desses materiais, conforme estipulado pela Resolução Conama nº 313/2012, que trata do Inventário de Resíduos Industriais.

Destinação final dos resíduos sólidos

O Quadro 2 apresenta uma proposta de destinação dos resíduos

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Resíduos sólidos	Destinação atual	Proposta de destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos
Resíduos orgânicos	Coleta municipal	• Coleta municipal.
Copos plásticos, garrafas PET, sacos plásticos	Coleta municipal	• Substituição de copos plásticos por copos reutilizáveis para funcionários. Dessa forma, apenas clientes usarão copos plásticos. • Coleta seletiva.
Papel e papelão	Coleta municipal	• Coleta seletiva.
Retalhos de MDF provenientes de corte de peças para fabricação de móveis	Aterro sanitário municipal	• Empresa especializada em coleta, transporte, recepção, tratamento e destinação final de resíduos dessa classe (critério do empreendedor).

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Lâmpadas tipo LED	Aterro sanitário municipal	• Coleta seletiva.
Resíduos de pó de serra	Aterro sanitário municipal	• Aterro sanitário municipal. • Doação para criadores de animais.
Latas de tinta e <i>thinner</i>	Aterro sanitário municipal	• Venda para ferro-velho.

Quadro 2 | Proposta de destinação dos resíduos. Fonte: elaborado pelo autor.

É interessante que seja feito um levantamento de empresas especializadas na coleta, transporte, recepção, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos, classe tipo I e classe tipo II-A. Viu como é importante saber elaborar um PGRS? Bons estudos!

Assimile

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS



Figura 1 | Fundamentos gerais sobre resíduos. Fonte: elaborada pelo autor.

Referências

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 10004:2004**: resíduos sólidos: classificação. 2ª ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2004.

ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR 13221:2021**: transporte de resíduos: classificação. 6ª ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a política nacional de resíduos sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, 3 ago. 2010. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. Acesso em: 12 fev. 2024.

BRASIL. Portaria nº 280, de 29 de junho de 2020. Regulamenta os arts. 56 e 76 do Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, e o art. 8º do Decreto nº 10.388, de 5 de junho de 2020, institui o Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR nacional, como ferramenta de gestão e documento declaratório de implantação e operacionalização do plano de gerenciamento de resíduos, dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos e complementa a Portaria nº 412, de 25 de junho de 2019. **Diário Oficial da União**, Brasília, n. 123, seção 1, 30 jun. 2020. Disponível em: <https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-280-de-29-de-junho-de-2020-264244199>. Acesso em: 12 fev. 2024.

BRASIL. Resolução ANTT nº 5232, de 14 de dezembro de 2016. Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos Perigosos, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, n. 241, seção 1, 16 dez. 2016. Disponível em:

TECNOLOGIAS LIMPAS E TRATAMENTO DE RESÍDUOS

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/24783215. Acesso em: 12 fev. 2024.